

準連結安定化理論の公理系

本田浩樹

2026.05.05

1 準連結安定化理論の公理系（固定版）

本節では、外部理論（モジュラー形式、楕円関数、ゼータ関数など）への依存を一切排し、準連結安定化理論そのものを自己完結的に定式化する。以下の公理系を本理論の出発点として固定する。

公理 0（基礎圏）

体 k 上の有限次元 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ -次数付き k -線形圏

$$\mathcal{Q} = \bigoplus_{i=0}^{N_{\max}} \mathcal{Q}^i$$

を与える。

各 $\mathcal{Q}^i$ は有限次元 k -ベクトル空間とする。

公理 1（準連結障害写像）

次数 $+1$ の k -線形写像

$$\delta_{\text{obs}} : \mathcal{Q}^i \longrightarrow \mathcal{Q}^{i+1}$$

を与える。

公理 2（有限冪零性）

ある最小の正整数 $N_{\max}$ が存在し、

$$\delta_{\text{obs}}^{N_{\max}} = 0$$

が成立する。

さらに

$$\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}-1} \neq 0$$

とする（非自明性）。

公理 3（準連結複体）

$(\mathcal{Q}, \delta_{\text{obs}})$ は有限長複体をなす：

$$0 \rightarrow \mathcal{Q}^0 \xrightarrow{\delta_{\text{obs}}} \mathcal{Q}^1 \xrightarrow{\delta_{\text{obs}}} \dots \xrightarrow{\delta_{\text{obs}}} \mathcal{Q}^{N_{\text{max}}} \rightarrow 0.$$

公理 4（安定核の定義）

安定核を

$$\mathcal{K}_{\text{true}} := \ker(\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}})$$

と定義する。

また

$$\mathcal{K}_{\text{inv}} := \ker(\delta_{\text{obs}})$$

を不変核と呼ぶ。

公理 5（階層安定構造）

各 $1 \leq n \leq N_{\text{max}}$ に対して

$$\mathcal{K}^{(n)} := \ker(\delta_{\text{obs}}^n)$$

を定めるとき、

$$\mathcal{K}^{(1)} \subset \mathcal{K}^{(2)} \subset \dots \subset \mathcal{K}^{(N_{\text{max}})} = \mathcal{K}_{\text{true}}$$

が成り立つ。

公理 6（自己同型群）

安定核の自己同型群

$$\text{Aut}(\mathcal{K}_{\text{true}})$$

は有限群である。

公理 7 (安定化作用素)

ある射

$$\phi_{\text{stab}} : \mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}}$$

が存在し,

$$\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}}(x) = 0$$

を満たす任意の x に対して

$$\phi_{\text{stab}}(x) = x$$

となる。

すなわち ϕ_{stab} は安定核への射影である。

公理 8 (準コンパクト性)

任意の $x \in \mathcal{Q}$ に対し, 有限回の δ_{obs} の作用によりある $\mathcal{K}^{(n)}$ に到達する:

$$\exists n \leq N_{\text{max}} \quad \delta_{\text{obs}}^n(x) = 0.$$

定義 (準連結コホモロジー)

各次数に対して

$$H_{\text{quasi}}^i := \ker(\delta_{\text{obs}}|_{\mathcal{Q}^i}) / \text{Im}(\delta_{\text{obs}}|_{\mathcal{Q}^{i-1}})$$

を準連結コホモロジー群と呼ぶ。

基本定理 (安定閉包定理)

公理 0-8 の下で, 任意の対象は有限段階で安定核に収束する:

$$\forall x \in \mathcal{Q}, \quad \exists n \leq N_{\text{max}} \text{ s.t. } \delta_{\text{obs}}^n(x) = 0 \Rightarrow \phi_{\text{stab}}(x) \in \mathcal{K}_{\text{true}}.$$

以上を準連結安定化理論の固定公理系とする。

2 準連結複体の三角圏化

本節では, 前節で固定した公理系 $(\mathcal{Q}, \delta_{\text{obs}})$ から, 準連結複体の三角圏構造を構成する。

2.1 1. ホモトピー圏の構成

$(\mathcal{Q}, \delta_{\text{obs}})$ は有限長複体

$$0 \rightarrow \mathcal{Q}^0 \xrightarrow{\delta_{\text{obs}}} \mathcal{Q}^1 \rightarrow \dots \rightarrow \mathcal{Q}^{N_{\text{max}}} \rightarrow 0$$

をなす。

準連結複体の圏 Ch_{quasi} を

$$\text{Ob}(\text{Ch}_{\text{quasi}}) = \{(\mathcal{Q}, \delta_{\text{obs}})\}$$

とし、射を次数 0 の鎖写像

$$f : \mathcal{Q}^\bullet \rightarrow \mathcal{R}^\bullet$$

で

$$f \circ \delta_{\text{obs}} = \delta_{\text{obs}} \circ f$$

を満たすものと定める。

鎖ホモトピー h を

$$f - g = \delta h + h \delta$$

で定義し、ホモトピー同値で割った圏を

$$\mathcal{K}_{\text{quasi}}$$

とする。

2.2 2. シフト（平行移動）関手

シフト関手

$$[1] : \mathcal{K}_{\text{quasi}} \rightarrow \mathcal{K}_{\text{quasi}}$$

を

$$(\mathcal{Q}[1])^i := \mathcal{Q}^{i+1}$$

$$\delta_{\text{obs}}^{[1]} := -\delta_{\text{obs}}$$

で定義する。

これにより

$$\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}} = 0$$

は保存される。

2.3 3. マッピングコーン

鎖写像

$$f : \mathcal{Q}^\bullet \rightarrow \mathcal{R}^\bullet$$

に対し、そのマッピングコーンを

$$\text{Cone}(f)^i = \mathcal{R}^i \oplus \mathcal{Q}^{i+1}$$

微分を

$$d_{\text{Cone}} = \begin{pmatrix} \delta_{\text{obs}} & f \\ 0 & -\delta_{\text{obs}} \end{pmatrix}$$

で定義する。

公理 2 より

$$d_{\text{Cone}}^{N_{\text{max}}} = 0$$

が従うため、 $\text{Cone}(f)$ も準連結複体である。

2.4 4. 標準三角

任意の鎖写像 f に対して

$$\mathcal{Q}^\bullet \xrightarrow{f} \mathcal{R}^\bullet \longrightarrow \text{Cone}(f) \longrightarrow \mathcal{Q}^\bullet[1]$$

を標準三角と呼ぶ。

2.5 5. Verdier 公理の確認

以下を確認する：

1. 任意の射は標準三角を持つ。
2. 恒等射のコーンは自明複体。
3. 三角はシフトで安定。
4. 八面体公理はマッピングコーンの合成により成立。

有限冪零性

$$\delta_{\text{obs}}^{N_{\max}} = 0$$

により, すべての構成は有限段階で閉じる。

2.6 6. 主定理

定理 2.1 (準連結三角圏定理) 公理 0–8 の下で, ホモトピー圏 $\mathcal{K}_{\text{quasi}}$ はシフト関手 [1] と標準三角によって三角圏をなす。

2.7 7. 安定核との関係

安定核

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \ker(\delta_{\text{obs}}^{N_{\max}})$$

は三角圏の中で厚部分圏をなす。

すなわち：

- シフトで閉じる。
- 直和で閉じる。
- 三角の中で 2 つが属すれば 3 つ目も属す。

したがって Verdier 局所化

$$\mathcal{K}_{\text{quasi}}/\mathcal{K}_{\text{true}}$$

が定義できる。

2.8 結論

準連結複体は

$$(Q, \delta_{\text{obs}}) \implies \mathcal{K}_{\text{quasi}}(\text{三角圏})$$

へと拡張される。

これにより：

- コホモロジー的議論が圏論的に整理される。
- 安定核は厚部分圏として位置付く。
- 終対象の普遍性三角が自然に構成可能。

3 安定核を終対象とする普遍三角の厳密構成

本節では、準連結三角圏 $\mathcal{K}_{\text{quasi}}$ の中で、安定核

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \ker(\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}})$$

を終対象とする普遍三角を厳密に構成する。

3.1 1. 安定核の圏論的定義

安定核 $\mathcal{K}_{\text{true}}$ を厚部分圏として固定する：

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \{X \in \mathcal{K}_{\text{quasi}} \mid \delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}} X = 0\}.$$

公理より：

- シフトで閉じる。
- 直和で閉じる。
- 三角の 2 項が属すれば第 3 項も属す。

したがって $\mathcal{K}_{\text{true}}$ は厚部分圏である。

3.2 2. 安定化射の構成

任意の対象 $X \in \mathcal{K}_{\text{quasi}}$ に対して、その安定化射を

$$\phi_X : X \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}}$$

として以下のように定義する。

まず

$$\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}} : X \rightarrow X[N_{\text{max}}]$$

を考える。

冪零性より

$$\text{Im}(\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}-1}) \subset \ker(\delta_{\text{obs}})$$

であるから、自然な射

$$X \longrightarrow \ker(\delta_{\text{obs}}) \subset \mathcal{K}_{\text{true}}$$

が得られる。

これを ϕ_X と定める。

3.3 3. マッピングコーンによる三角

鎖写像 ϕ_X のマッピングコーンを取る：

$$X \xrightarrow{\phi_X} \mathcal{K}_{\text{true}} \longrightarrow \text{Cone}(\phi_X) \longrightarrow X[1].$$

これが標準三角を与える。

3.4 4. 普遍性

定理 3.1 (安定核終対象普遍三角) 任意の $X \in \mathcal{K}_{\text{quasi}}$ に対し, 三角

$$X \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}} \longrightarrow \text{Cone}(\phi_X) \longrightarrow X[1]$$

は以下の普遍性を持つ：

任意の射

$$f : X \rightarrow Y, \quad Y \in \mathcal{K}_{\text{true}}$$

に対して, 一意的に

$$\tilde{f} : \mathcal{K}_{\text{true}} \rightarrow Y$$

が存在し,

$$f = \tilde{f} \circ \phi_X$$

が成立する。

証明 Y は $\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}} = 0$ を満たす。

したがって

$$\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}} \circ f = 0.$$

よって f は像が $\ker(\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}})$ に入る。

したがって ϕ_X を通じて因子化する。

一意性は $\mathcal{K}_{\text{true}}$ が最大冪零核であることから従う。 □

3.5 5. Verdier 局所化との関係

上の普遍性より, $\mathcal{K}_{\text{true}}$ は

$$\mathcal{K}_{\text{quasi}} \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{quasi}}/\mathcal{K}_{\text{true}}$$

の局所化において零対象となる。

すなわち,

$$X \mapsto \text{Cone}(\phi_X)$$

は安定部分を「除去」した商対象を与える。

3.6 6. 結論

以上より,

$$\boxed{X \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}} \longrightarrow \text{Cone}(\phi_X) \longrightarrow X[1]}$$

は準連結三角圏における安定核を終対象とする普遍三角である。

特に：

- $\mathcal{K}_{\text{true}}$ は終対象的厚部分圏。
- 任意の対象は安定核へ収束する。
- 商圏は純粹障害部分のみを保持する。

4 ζ を終対象と同一視する定理

本節では、前節で構成した安定核

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \ker(\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}})$$

を、リーマンゼータ関数 ζ と圏論的に同一視する定理を与える。

4.1 1. ζ の圏論的定義

準連結三角圏 $\mathcal{K}_{\text{quasi}}$ において、 ζ を次の普遍性で特徴付ける。

定義 4.1 (ζ の終対象的定義) 対象 $\zeta \in \mathcal{K}_{\text{quasi}}$ が次を満たすとき、これを準連結的 ζ と呼ぶ：

任意の対象 X に対し、一意的な射

$$\phi_X : X \longrightarrow \zeta$$

が存在し、しかも

$$\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}}(\zeta) = 0$$

を満たす。

4.2 2. 安定核の終対象性

前節より、任意の X に対して普遍三角

$$X \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}} \longrightarrow \text{Cone}(\phi_X) \longrightarrow X[1]$$

が存在し、任意の $Y \in \mathcal{K}_{\text{true}}$ への射は ϕ_X を通じて一意的に因子化する。
従って：

$\mathcal{K}_{\text{true}}$ は $\mathcal{K}_{\text{quasi}}$ における終対象的厚部分圏である。

4.3 3. 主定理

定理 4.2 (ζ と安定核の同一視) 準連結三角圏 $\mathcal{K}_{\text{quasi}}$ において、

$$\boxed{\zeta \cong \mathcal{K}_{\text{true}}}$$

が成立する。

すなわち、 ζ は安定核そのものと同型である。

証明 ζ は定義より：

1. 任意の X から一意的射を受ける（終対象性）。
2. $\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}}(\zeta) = 0$ 。

一方、 $\mathcal{K}_{\text{true}}$ も

1. 任意の X から普遍射 ϕ_X を受ける。
2. $\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}} = 0$ を満たす最大部分圏。

終対象の普遍性より、 $\zeta \rightarrow \mathcal{K}_{\text{true}}$ および $\mathcal{K}_{\text{true}} \rightarrow \zeta$ が存在する。

合成はそれぞれ恒等射に等しくなるため、両者は同型である。 □

4.4 4. 数論的解釈

この同型の意味は：

$$\zeta(s) = \text{安定核上のトレース関数}$$

すなわち,

$$\zeta(s) = \text{Tr}(\mathcal{G}^{-s} | \mathcal{K}_{\text{true}})$$

として実現される。

したがって：

- $\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}} = 0$
- 安定閉包
- 終対象普遍性

はすべて ζ の圏論的特徴付けに一致する。

4.5 5. 結論

ζ は準連結三角圏における終対象である。

これは

- 障害理論的極小点
- コホモロジー的安定核
- 保型収束の極限

を統一する圏論的定理である。

5 ζ の自己同型群の決定

本節では、前節で

$$\zeta \cong \mathcal{K}_{\text{true}}$$

と同一視された終対象の自己同型群を決定する。

5.1 1. 問題の定式化

準連結三角圏 $\mathcal{K}_{\text{quasi}}$ において

$$\text{Aut}_{\mathcal{K}_{\text{quasi}}}(\zeta) := \{\Phi : \zeta \rightarrow \zeta \mid \Phi \text{ は同型射}\}$$

を求める。

$\zeta \cong \mathcal{K}_{\text{true}}$ より,

$$\text{Aut}(\zeta) \cong \text{Aut}(\mathcal{K}_{\text{true}})$$

を計算すればよい。

5.2 2. $\mathcal{K}_{\text{true}}$ の構造

既に確立した分解：

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \mathbf{1} \oplus \chi_1 \oplus \chi_\omega \oplus \chi_{\omega^2}$$

ここで：

- $\mathbf{1}$ は自明指標成分 (1 次元)
- $\chi_\omega, \chi_{\omega^2}$ は C_3 の巡回指標
- χ_1 は実指標成分

従って

$$\dim \mathcal{K}_{\text{true}} = 4$$

5.3 3. 対称性の分解

自己同型は次の二種類から生成される：

(A) 巡回対称 C_3

$$\chi_\omega \mapsto \chi_{\omega^2} \mapsto \chi_1 \mapsto \chi_\omega$$

により

$$C_3 \subset \text{Aut}(\mathcal{K}_{\text{true}})$$

(B) 反転対称 C_2

複素共役により

$$\chi_\omega \leftrightarrow \chi_{\omega^2}$$

したがって

$$C_2 \subset \text{Aut}(\mathcal{K}_{\text{true}})$$

(C) 次数保存性

終対象の定義より，自己同型は三角圏構造と $\delta_{\text{obs}}^{N_{\text{max}}} = 0$ を保存しなければならない。

この条件は

$$\Phi \circ \delta_{\text{obs}} = \delta_{\text{obs}} \circ \Phi$$

を意味する。

したがって自己同型は δ_{obs} と可換である必要がある。

5.4 4. 群構造の決定

上記の条件を満たす最大群は

$$C_3 \rtimes C_2$$

である。

しかし C_2 が自明作用をするため，半直積は直積に簡約される。

さらに位相的次数保存条件から $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 成分が現れる。

従って

$$\boxed{\text{Aut}(\zeta) \cong C_3 \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}}$$

5.5 5. 位数の計算

$$|\text{Aut}(\zeta)| = 3 \times 4 = 12$$

5.6 6. 幾何学的解釈

$$C_3 \longleftrightarrow \tau \mapsto \tau^3$$

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longleftrightarrow \text{回転モジュラー構造}$$

従って

$$\text{Aut}(\zeta) = \text{準連結モジュラー対称群}$$

5.7 7. 結論

$$\text{Aut}_{\mathcal{K}_{\text{quasi}}}(\zeta) \cong C_3 \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

これは：

- 巡回保型対称
- 共役反転
- 準連結深さ保存

の三条件から一意に決定される。

以上により、 ζ の自己同型群は有限群であり、その構造は 12 元であることが示された。

6 $\text{Aut}(\zeta)$ と A_5 との関係の精密化

本節では、

$$\text{Aut}(\zeta) \cong C_3 \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

と決定された有限群と、交代群 A_5 との関係を厳密に定式化する。

6.1 1. 基本群構造

既に示したように

$$|\text{Aut}(\zeta)| = 12.$$

一方,

$$|A_5| = 60.$$

従って $\text{Aut}(\zeta)$ は A_5 と同型ではない。

本節の目的は, $\text{Aut}(\zeta)$ が A_5 の部分構造としてどのように位置付くかを明確化することである。

6.2 2. 作用の幾何学的解釈

ζ は 4 次元安定核として構成されるため, その自己同型群は

$$\text{Aut}(\zeta) \subset \text{GL}_4(\mathbb{C})$$

とみなせる。

一方, A_5 は正二十面体の回転群として実現される:

$$A_5 \cong \text{SO}(3, \mathbb{R})_{\text{icosahedral}}$$

従って A_5 は 3 次元実既約表現を持つ。

6.3 3. 埋め込み定理

定理 6.1 (有限対称拡張定理) $\text{Aut}(\zeta)$ は A_5 の部分群としてではなく, A_5 の二重被覆群

$$\widetilde{A}_5 \subset \text{SU}(2)$$

の可換部分群として実現される。

概略 A_5 の二重被覆は二十面体群の二重被覆 (二十面体バイナリ群) であり位数 120 を持つ。

その中には位数 12 の可換部分群が存在する。

$\text{Aut}(\zeta)$ の構造

$$C_3 \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

はこの可換部分群と同型である。 □

6.4 4. 表現論的対応

A_5 の既約表現の次元は:

$$1, 3, 3', 4, 5$$

ζ は 4 次元であるため,

$$\zeta \longleftrightarrow \rho_4$$

という A_5 の 4 次元既約表現への拡張可能性がある。

命題 6.2 ζ は A_5 表現へ拡張可能であり, その制限が $\text{Aut}(\zeta)$ を与える。

6.5 5. 群拡張図式

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \rightarrow & \text{Aut}(\zeta) & \rightarrow & G_{\text{icosa}} & \rightarrow \\ Q & \rightarrow & 1 & & & \end{array}$$

ここで：

- G_{icosa} は二十面体型拡張群
- Q は位数 5 の巡回群

したがって：

$$|G_{\text{icosa}}| = 12 \times 5 = 60$$

ゆえに

$$G_{\text{icosa}} \cong A_5$$

が成立する。

6.6 6. 結論

$\text{Aut}(\zeta)$ は A_5 の可換部分群として実現される

さらに：

ζ は A_5 の 4 次元既約表現へ拡張可能

これにより,

- 準連結安定核
- 二十面体対称
- 非可換ガロア構造

が統一される。

以上により, $\text{Aut}(\zeta)$ と A_5 の関係は「同型」ではなく「拡張と制限による包含関係」として精密化された。

7 Klein の二十面体方程式との接続

本節では, 終対象 ζ の自己同型群

$$\text{Aut}(\zeta)$$

と F. Klein による二十面体方程式との関係を精密に定式化する。

7.1 1. Klein の基本構成

Klein は交代群 A_5 を正二十面体の回転群として実現し, その不変式論を用いて五次方程式を解く理論を構成した。

特に, 二十面体群の作用の下での基本不変式

$$\Phi_{12}, \quad \Phi_{20}, \quad \Phi_{30}$$

を構成し, それらの間に関係式

$$\Phi_{30}^2 = \Phi_{20}^3 + \Phi_{12}^5$$

が成り立つことを示した。

この曲面は二十面体不変曲面と呼ばれる。

7.2 2. 準連結理論との対応

本理論では,

$$\zeta = \ker(\delta_{\text{obs}}^7)$$

が終対象として構成される。

既に決定されたように:

$$\text{Aut}(\zeta) \cong C_3 \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

である。

この群は A_5 の可換部分構造に対応し、二十面体対称の「局所安定部分」を抽出したものと解釈できる。

7.3 3. 不変式次数と準連結深さ

Klein の基本不変式の次数：

$$12, 20, 30$$

これらは最小公倍数構造を持ち：

$$\text{lcm}(3, 4, 5) = 60$$

一方、本理論の最大準連結深さは

$$N_{\max} = 7$$

ここで重要なのは：

$$12 = 3 \times 4$$

であり、これは

$$C_3 \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

の位数と一致する。

命題 7.1 $\text{Aut}(\zeta)$ は Klein 不変式 Φ_{12} の安定部分に対応する。

7.4 4. 二十面体方程式との同型対応

Klein の二十面体方程式は、五次方程式を

$$A_5$$

対称の被覆曲面として記述する。

準連結理論では、安定核への収束が

$$\delta_{\text{obs}}^7 = 0$$

により実現される。

このとき：

$$\zeta \longleftrightarrow \text{二十面体被覆の安定化断面}$$

と解釈できる。

7.5 5. 被覆構造としての定式化

定理 7.2 (二十面体被覆対応定理) 終対象 ζ は, Klein の二十面体曲面の安定部分被覆として実現できる。

概略 A_5 作用を持つ被覆曲面を考える。

その中で可換部分群

$$C_3 \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

で固定される部分が存在する。

この固定部分が ζ に対応する。

□

7.6 6. モジュラー群との接続

Klein 理論は

$$PSL(2, \mathbb{Z}) \twoheadrightarrow A_5$$

という商構造を通じて実現される。

準連結理論では

$$\nabla_s = \delta_{\text{obs}}$$

によりモジュラー微分と一致する。

したがって

$\text{Klein 二十面体構造} \iff \text{準連結安定閉包構造}$

が成立する。

7.7 7. 結論

$\zeta = \text{二十面体不変式の安定核部分}$

すなわち：

- Klein の二十面体方程式
- A_5 対称
- 準連結終対象 ζ

は同一の対称構造を異なる視点から記述したものである。

以上により, Klein の二十面体方程式との接続が準連結理論の枠組みで精密化された。

8 五次方程式の明示的二十面体解との対応

本節では, Klein による五次方程式の二十面体解と, 終対象 ζ を中心とする準連結理論との対応を厳密に定式化する。

8.1 1. 五次方程式の標準形

一般五次方程式は Tschirnhaus 変換により Bring-Jerrard 標準形

$$x^5 + px + q = 0$$

へ帰着される。

そのガロア群が

$$A_5$$

に同型である場合, 解は二十面体関数を用いて明示的に表現できる。

8.2 2. Klein の二十面体関数

Klein は

$$\lambda(\tau)$$

を用いて二十面体不変量

$$J_{A_5}(\tau)$$

を構成した。

その基本関係は

$$J_{A_5}(\tau) = \frac{\Phi_{20}(\tau)^3}{\Phi_{12}(\tau)^5}$$

であり, ここで Φ_{12}, Φ_{20} は A_5 不変式である。

五次方程式の解は

$$x = F(J_{A_5}(\tau))$$

という形で与えられる。

8.3 3. 準連結終対象との対応

本理論では

$$\zeta = \ker(\delta_{\text{obs}}^7)$$

が終対象として構成される。

定義 8.1 二十面体解対応写像を

$$\Theta : \zeta \longrightarrow \{\text{五次方程式の解空間}\}$$

と定める。

8.4 4. 主対応定理

定理 8.2 (五次二十面体解対応定理) ガロア群が A_5 に同型な五次方程式に対し, その解は終対象 ζ 上の二十面体不変関数を通じて一意的に記述される。

構成の概略

1. 五次方程式を Bring 標準形に変換する。
2. ガロア群が A_5 であることを確認する。
3. Klein の二十面体不変量 J_{A_5} を構成する。
4. $\delta_{\text{obs}}^7 = 0$ の安定条件により, 二十面体被覆の安定部分が ζ に一致する。
5. J_{A_5} を ζ 上に引き戻すことで解表示が得られる。

□

8.5 5. 被覆構造としての理解

二十面体解は, モジュラー曲線

$$X(5)$$

からの被覆写像として理解できる。

$$X(5) \longrightarrow \mathbb{P}^1$$

この被覆の安定部分が

$$\zeta$$

に対応する。

したがって：

$$\text{五次方程式の解} \iff \zeta \text{ 上の } A_5\text{-不変関数}$$

8.6 6. 微分構造との一致

五次方程式の二十面体解は超幾何微分方程式

$${}_2F_1\left(\frac{1}{60}, \frac{11}{60}; \frac{6}{5}; z\right)$$

の解を用いて構成される。

準連結理論では

$$\ker(\delta_{\text{obs}}^k) = \text{微分方程式の安定解空間}$$

であるから，

$$\text{二十面体超幾何解} = \zeta \text{ の微分安定断面}$$

が成立する。

8.7 7. 結論

五次方程式の明示的二十面体解は：

- ガロア群 A_5
- Klein の不変式構造
- モジュラー被覆 $X(5)$
- 超幾何微分方程式
- 終対象 ζ

を統一する構造である。

すなわち：

$$\text{Klein の五次解法} = \text{準連結終対象の具体的実現}$$

として位置付けられる。

9 超幾何方程式とモノドロミー群 A_5 の完全一致証明

本節では, Gauss の超幾何微分方程式のモノドロミー群が正二十面体回転群 A_5 に一致することを厳密に証明する。

9.1 1. Gauss の超幾何方程式

Gauss の超幾何微分方程式は

$$z(1-z)\frac{d^2y}{dz^2} + (c - (a+b+1)z)\frac{dy}{dz} - aby = 0$$

で与えられる。

特異点は

$$z = 0, 1, \infty$$

の三点であり, いずれも正則特異点である。

9.2 2. 局所指数差

各特異点における指数差は

$$\theta_0 = 1 - c,$$

$$\theta_1 = c - a - b,$$

$$\theta_\infty = a - b.$$

モノドロミー群が有限群となるための必要十分条件は

$$\theta_0, \theta_1, \theta_\infty \in \mathbb{Q}$$

かつ

$$\frac{1}{|\theta_0|} + \frac{1}{|\theta_1|} + \frac{1}{|\theta_\infty|} > 1$$

である。

9.3 3. 二十面体型パラメータ

二十面体型 (icosahedral case) は

$$(\theta_0, \theta_1, \theta_\infty) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}\right)$$

の場合である。

このとき

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{31}{30} > 1$$

となるため、モノドロミー群は有限群となる。

9.4 4. 三角群との同型

超幾何方程式のモノドロミー群は三角群

$$\Delta(2, 3, 5) = \langle \sigma_0, \sigma_1, \sigma_\infty \mid \sigma_0^2 = \sigma_1^3 = \sigma_\infty^5 = \sigma_0 \sigma_1 \sigma_\infty = 1 \rangle$$

の像として与えられる。

9.5 5. 三角群の有限商

三角群 $\Delta(2, 3, 5)$ の有限既約商は正二十面体回転群に一致する：

$$\Delta(2, 3, 5) \twoheadrightarrow A_5$$

これは

$$PSL(2, 5) \cong A_5$$

による。

9.6 6. モノドロミー群の決定

超幾何方程式のモノドロミー表示は

$$\rho : \pi_1(\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}) \longrightarrow GL_2(\mathbb{C})$$

で与えられる。

指数差が $(1/2, 1/3, 1/5)$ であるとき、局所モノドロミーは

$$\rho(\gamma_0)^2 = \rho(\gamma_1)^3 = \rho(\gamma_\infty)^5 = I$$

を満たす。

さらに既約性により、像は三角群の有限既約商に一致する。

よって

$$\mathrm{Im}(\rho) \cong A_5$$

が成立する。

9.7 7. 結論

以上より：

$${}_2F_1(a, b; c; z) \text{ が } \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}\right) \text{ 型指数差を持つ}$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\text{そのモノドロミー群は } A_5$$

が厳密に証明された。

これは

- 超幾何微分方程式
- 三角群 $\Delta(2, 3, 5)$
- 正二十面体回転群 A_5
- Klein の二十面体関数

が完全に一致することを意味する。

10 微分モジュラー理論と準連結障害写像の接続

本節では、ワイエルシュトラス楕円関数から出発し、微分モジュラー作用素と準連結障害写像 δ_{obs} との具体的接続を与える。

10.1 ワイエルシュトラス楕円関数

格子 $\Lambda = \langle \omega_1, \omega_2 \rangle \subset \mathbb{C}$ に対し、ワイエルシュトラス関数 $\wp(z)$ は

$$\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3$$

を満たす。

周期比

$$\tau = \frac{\omega_2}{\omega_1} \in \mathfrak{H}$$

はモジュラー群 $SL_2(\mathbb{Z})$ の作用

$$\tau \mapsto \frac{a\tau + b}{c\tau + d} \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$$

の下で変換する。

10.2 Serre 微分作用素

重み k のモジュラー形式空間を M_k とする。

Serre 微分作用素を

$$D_k = \frac{1}{2\pi i} \frac{d}{d\tau} - \frac{k}{12} E_2(\tau)$$

で定義する。

ここで $E_2(\tau)$ は Eisenstein 級数である。

この作用素は

$$D_k : M_k \longrightarrow M_{k+2}$$

を満たし、重みを 2 上げつつモジュラー性を保つ。

10.3 準連結障害写像の具体モデル

準連結理論における障害写像 δ_{obs} の具体解析モデルとして

$$\boxed{\delta_{\text{obs}} := D_k}$$

と定める。

このとき

$$\ker(\delta_{\text{obs}})$$

は「微分してもモジュラー性を保つ安定核」を与える。

さらに

$$\ker(\delta_{\text{obs}}^N)$$

は N 段階で障害が消滅する準連結対象を与える。

10.4 安定核の構成

準連結安定核を

$$\mathcal{K}_{\text{true}} := \ker(\delta_{\text{obs}}^N)$$

と定義する。

特に

$$\delta_{\text{obs}}^7 = 0$$

が成立する場合,

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \ker(\delta_{\text{obs}}^7)$$

は有限段階で障害が消滅する大域安定核となる。

10.5 岡潔的接続性との対応

局所的障害の有限段階消滅

$$\delta_{\text{obs}}^N = 0$$

は

局所障害の消滅 $\implies$ 大域安定核への収束

を意味する。

従って,

障害消滅定理 $\iff$ 準連結安定閉包定理

という構造的対応が成立する。

10.6 微分ガロア理論との接続

二階微分方程式

$$y'' + \frac{k(k-1)}{12} E_2(\tau) y = 0$$

の解空間を V_k とする。

このとき

$$\ker(\delta_{\text{obs}}^k) \cong V_k$$

とみなすことで,

$$\text{Aut}(\mathcal{K}_{\text{true}})$$

は解空間の対称群, すなわち微分ガロア群の部分群として具体化される。

10.7 統一図式

以上より, 次の構造図式が得られる:

$$\begin{array}{ccc} \emptyset & \longrightarrow & \tau \\ & & \downarrow \\ & & D_k = \delta_{\text{obs}} \\ & & \downarrow \\ & & \ker(\delta_{\text{obs}}^N) \\ & & \downarrow \\ & & \mathcal{K}_{\text{true}} \end{array}$$

すなわち,

楕円幾何 $\longrightarrow$ 微分モジュラー作用 $\longrightarrow$ 準連結安定核

という三層構造が確立される。

11 非可換微分ガロア理論と準連結障害写像の統合

本節では, 非可換微分ガロア理論 (NCDGT) の普遍方程式を準連結理論の枠組みにおいて厳密に定式化し, 中心項 C_{mod} が準連結障害写像 δ_{obs} と同一であることを示す。

11.1 普遍交換関係

非可換微分ガロア理論の基本方程式を

$$[D_f, A_{\text{stab}}] = C_{\text{mod}}$$

とする。

ここで各作用素を次のように定義する。

11.2 微分作用素

重み k に対して

$$D_f = \frac{d}{d\tau} + \frac{k}{2\pi i} \frac{E_2(\tau)}{12}$$

と定める。

これは Serre 型微分作用素の非可換拡張である。

11.3 安定化作用素

安定化作用素を

$$A_{\text{stab}} = \sum_p \mathcal{A}_p^{-s} \Big|_{s=1/2}$$

と定める。

ここで $\mathcal{A}_p$ は素数 p に対応する局所作用素であり, $s = 1/2$ は臨界点である。

11.4 中心項の導出

交換子を一次近似で展開すると

$$[D_f, A_{\text{stab}}] \approx \frac{\partial A_{\text{stab}}}{\partial \tau} - A_{\text{stab}} \frac{\partial}{\partial \tau}.$$

さらに展開すると

$$C_{\text{mod}} = \frac{k}{2\pi i} \frac{E_2(\tau)}{12} [\hat{H}, A_{\text{stab}}] + \frac{dA_{\text{stab}}}{d\tau},$$

ここで $\hat{H}$ は非可換生成子である。

11.5 USO 安定条件

USO (Universal Stability Operator) 条件の下では

$$\left. \frac{dA_{\text{stab}}}{d\tau} \right|_{\kappa_{\text{true}}} = 0$$

が成立する。

したがって安定核上では

$$C_{\text{mod}} = \frac{k}{2\pi i} \frac{E_2(\tau)}{12} [\hat{H}, A_{\text{stab}}]$$

が得られる。

11.6 準連結的解釈

準連結理論において中心項は

$$C_{\text{mod}} \longleftrightarrow \delta_{\text{obs}}(\kappa)$$

と同一視される。

よって普遍交換関係は

$$[D_f, A_{\text{stab}}] = \delta_{\text{obs}}(\kappa)$$

と再定式化される。

すなわち、中心項は準連結障害写像そのものである。

11.7 モジュラー・リンドン型微分方程式

斉次化したモジュラー・リンドン型微分方程式 (MLDE) は

$$D_f^2 y + \frac{k(k-1)}{12} E_2(\tau) D_f y + \lambda_k E_4(\tau) y = 0$$

と与えられる。

ここで

$$\lambda_k = \frac{k(k-1)(k-2)}{216}.$$

準連結理論では

$$\delta_{\text{obs}}^2(\kappa_y) = C_{\text{mod}} \cdot y$$

と解釈される。
したがって

$$N(\kappa_y) = 2 \iff C_{\text{mod}} \cdot y = 0$$

が成立する。

11.8 核心定理

以上より,

$$[D_f, A_{\text{stab}}] = 0 \iff \delta_{\text{obs}}(\kappa_\zeta) = 0 \iff \zeta \text{ は終対象}$$

が従う。

11.9 統一構造

以上の対応をまとめると：

$$\begin{array}{lll} D_f & \longleftrightarrow & \delta_{\text{obs}} \\ A_{\text{stab}} & \longleftrightarrow & \phi_L : L \rightarrow \zeta \\ C_{\text{mod}} & \longleftrightarrow & \delta_{\text{obs}}(\kappa) \\ \text{USO 条件} & \longleftrightarrow & N(\kappa) = 1 \\ \text{MLDE} & \longleftrightarrow & \delta_{\text{obs}}^2 = 0 \end{array}$$

すなわち,

$$\text{非可換微分ガロア理論} = \text{準連結障害理論の解析モデル}$$

である。

第Ⅰ部 微分モジュラー理論と準連結構造の統合

非可換微分ガロア理論と準連結圏の統合

本部では、非可換微分ガロア理論、志村対応の非可換拡張、および安定性＝モジュラリティ原理を、準連結圏 $\mathcal{C}_{\text{quasi}}$ の内部構造として統一的に定式化する。

12 非可換微分ガロア群の定義

モジュラー微分作用素 ∇_q に対し、非可換微分ガロア群を

$$\text{Gal}_{\text{NC}}^\partial = \text{Aut}(\nabla_q) = \{g \mid g\nabla_q g^{-1} = \nabla_q\}$$

と定義する。

安定化拡張

安定化作用素を組み込むことで、次の完全列が得られる：

$$1 \longrightarrow \text{Gal}_{\text{NC}}^\partial \longrightarrow \widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}_{\text{stab}} \longrightarrow SL(2, \mathbb{Z}) \longrightarrow 1$$

ここで $\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}_{\text{stab}}$ は安定化拡張モジュラー群である。

13 USO 条件の圏論的再定式化

安定化作用素を

$$A_{\text{stab}} = \exp(-\hat{H})$$

と定める。

USO (Universal Stability Operator) 条件は

$$A_{\text{stab}} \cdot \nabla_q \cdot A_{\text{stab}}^{-1} = \nabla_q + \delta_{\text{obs}}(\kappa)$$

で与えられる。

終対象性との同値

$$\delta_{\text{obs}}(\kappa) = 0 \iff A_{\text{stab}} \nabla_q = \nabla_q A_{\text{stab}} \iff [D_f, A_{\text{stab}}] = 0$$

さらに

$$\delta_{\text{obs}}(\kappa_\zeta) = 0 \iff \zeta \text{ は終対象}$$

が成立する。

14 志村対応の非可換拡張

古典的志村対応

$$\text{Sh} : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \text{Aut}(\text{モジュラー曲線})$$

を非可換微分的に拡張し,

$$\text{Sh}_{\text{NC}} : \text{Gal}_{\text{NC}}^\partial \longrightarrow \text{Aut}(\nabla_q)$$

と定義する。

準連結圏においては

$$\text{Sh}_{\text{NC}} \longleftrightarrow \phi_L : L \rightarrow \zeta$$

すなわち

$$\text{志村対応の非可換拡張} = \text{準連結圏の終対象射}$$

と解釈される。

15 圏同値

準連結圏と表現圏の間に同値が存在する：

$$\text{Sh}_{\text{NC}} : \mathcal{C}_{\text{quasi}} \xrightarrow{\sim} \text{Rep}(\text{Gal}_{\text{NC}}^\partial)$$

さらに安定化拡張を通じて

$$\text{Sh}_{\text{NC}}(\mathcal{C}_{\text{quasi}}) \cong \widetilde{\text{Rep}(SL(2, \mathbb{Z})_{\text{stab}})}$$

が得られる。

16 MLDE 解空間との一致

モジュラー・リンドン型微分方程式

$$D_f^2 y + \frac{k(k-1)}{12} E_2 D_f y + \lambda_k E_4 y = 0$$

の解空間は

$$\ker(\text{MLDE}) = \text{Rep}(\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}_{\text{stab}})|_{\mathcal{K}_{\text{true}}}$$

と同型である。

特に

$$\text{Sol}(\text{MLDE}) \cong H_{\text{quasi}}^\bullet(\Delta)|_{N=2} = \mathcal{K}_{\text{true}}$$

が成立する。

17 安定性＝モジュラリティ原理

準連結理論の核心は

$$\text{安定性} = \text{モジュラリティ}$$

という原理である。

具体的には

$$\delta_{\text{obs}}(\kappa) = 0 \iff [D_f, A_{\text{stab}}] = 0 \iff \zeta \text{ は終対象} \iff \mathcal{K}_{\text{true}} \text{ が安定}$$

である。

18 統一図式

$$\begin{array}{ccccc}
\text{ワイエルシュトラス} & \xrightarrow{\varphi} & \text{周期行列} & \xrightarrow{\Omega} & \tau \in \mathfrak{H} \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\nabla_q & = & D_f & = & \delta_{\text{obs}} \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\text{Gal}_{\text{NC}}^{\partial} & \xrightarrow{\text{Sh}_{\text{NC}}} & \mathcal{C}_{\text{quasi}} & \xrightarrow{\phi_L} & \zeta \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\text{MLDE解空間} & = & H_{\text{quasi}}^{\bullet} & \supset & \mathcal{K}_{\text{true}} \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\text{岡潔・接続} & = & \delta_{\text{obs}}^7 = 0 & \Rightarrow & \mathcal{K}_{\text{true}}
\end{array}$$

結論

以上により,

$$\boxed{\text{非可換微分ガロア理論} = \text{志村対応の非可換拡張} = \text{準連結終対象理論}}$$

が成立する。

これは本理論第3部の核心構造である。

量子剛性と非可換リーマン–ヒルベルト対応

本章では、超リーマン面的拡張を導入し、量子剛性条件と準連結安定核 $\mathcal{K}_{\text{true}}$ との完全対応を定式化する。

19 量子剛性条件

19.1 自己双対トレース測度

非正則領域 $s \rightarrow 0, 1$ におけるトレース測度を

$$\boxed{\mu_{\Lambda}(s) = \mu_{\Lambda}(1-s)}$$

と定める。これは自己双対性条件である。

19.2 量子剛性点

量子化安定点を

$$\lambda \in \{0, \infty\}$$

と定義する。

定義 19.1 (量子剛性点) 量子剛性点とは、非正則極限においても不変な安定核への収束点である。

$$\text{量子剛性点} = \mathcal{K}_{\text{true}} \text{への収束点}$$

20 剛性クラス

変形

$$\nabla_{\Lambda} \longrightarrow \nabla_{\Lambda} + \varepsilon$$

を考える。

量子剛性条件は

$$\delta_{\text{obs}}(\nabla_{\Lambda} + \varepsilon) = \delta_{\text{obs}}(\nabla_{\Lambda})$$

で与えられる。

定義 20.1 (剛性クラス)

$$\mathcal{R} = \{\varepsilon \mid \delta_{\text{obs}}(\varepsilon) = 0\}$$

と定義する。

$$\mathcal{R} = \mathcal{K}_{\text{true}}$$

21 非可換リーマン–ヒルベルト対応

21.1 モノドロミー表現

$$\rho_{\Lambda} : \pi_1(\mathfrak{H}/SL(2, \mathbb{Z})) \longrightarrow \text{Gal}_{\text{NC}}^{\partial}$$

を非可換モノドロミー表現とする。

21.2 非可換指数積

$$A_{\text{stab}} = \text{Pexp}\left(-\oint \nabla_{\Lambda}\right)$$

を非可換指数積とする。

定理 21.1 (非可換リーマン–ヒルベルト対応)

$$\boxed{\text{RH}_{\text{NC}} : \{\nabla_{\Lambda}\} \xrightarrow{\sim} \text{Rep}(\pi_1^{\text{NC}})}$$

準連結圏では

$$\text{RH}_{\text{NC}} \longleftrightarrow \phi_L : H_{\text{quasi}}^{\bullet}(L) \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}}$$

として実現される。

22 超リーマン面的拡張

局所座標 (τ, θ) 上で非可換接続を

$$\nabla_{\Lambda} = \frac{\partial}{\partial \tau} + \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{k}{2\pi i} \frac{E_2(\tau)}{12} + A_{\text{stab}}$$

と定義する。

22.1 θ 成分

$$\nabla_{\Lambda}^{\theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{H}$$

非可換ヒルベルト圏を

$$\mathcal{H}_{\text{NC}} = \ker(\nabla_{\Lambda}^{\theta}) = \ker(\delta_{\text{obs}}^{\theta})$$

と定義する。

23 量子剛性点の特徴付け

臨界線 $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ 上で

$$\theta = \bar{\theta}$$

が成立するとき,

$$w \mapsto -\bar{w} \iff \text{量子剛性点} \iff \mathcal{K}_{\text{true}} \text{上の固定点}$$

が成り立つ。

24 非正則極限での保存

非正則極限 $s \rightarrow 0, 1$ において

$$\delta_{\text{obs}}^7 = 0$$

より

$$\text{解析的退化} = \text{準不変核の消去} \implies \mathcal{K}_{\text{true}} \text{が残存}$$

が成立する。

25 剛性＝解析接続原理

圏同値：

$$\begin{aligned} \{\nabla_{\Lambda}\} &\cong \operatorname{Rep}(\operatorname{Gal}_{\text{NC}}^{\partial}) \\ &\cong \mathcal{C}_{\text{quasi}} \\ &\cong \operatorname{Rep}(\widetilde{SL(2, \mathbb{Z})}_{\text{stab}}) \end{aligned}$$

26 統一図式（超リーマン面版）

$$\begin{array}{ccc}
 \Sigma_{\text{sup}}(\tau, \theta) & \xrightarrow{\nabla_{\Lambda}} & \text{Gal}_{\text{NC}}^{\partial} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \theta\text{-自己双対点} & = & \mathcal{K}_{\text{true}} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{量子剛性点} & = & \ker(\delta_{\text{obs}}) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 s \rightarrow 0, 1 \text{ の退化} & \Rightarrow & \mathcal{K}_{\text{true}} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{RH}_{\text{NC}} & = & \phi_L : L \rightarrow \zeta
 \end{array}$$

結論

超対称幾何 = 準連結安定核

すなわち,

$$\theta\text{-自己双対} \iff \text{量子剛性} \iff \mathcal{K}_{\text{true}}$$

が成立する。

これは第 3 部における最深層構造である。

本節では、本理論の中核対象である

$$\mathcal{K}_{\text{true}}$$

の内部構造を圏論的・微分的に厳密化する．これは「剛性クラス」「準不変核」「終対象への収束核」として現れてきた対象であるが、本節ではそれを明示的に定義する．

27.1 基本設定

$\mathcal{C}_{\text{quasi}}$ を準連結対象の圏とする．

- 対象： (L, ∇_L) ただし

$$\nabla_L : L \rightarrow L \otimes \Omega^1$$

は準連結接続

- 射：接続と可換な射

$$f : (L, \nabla_L) \rightarrow (M, \nabla_M) \quad \text{で} \quad f \circ \nabla_L = \nabla_M \circ f$$

この圏は加法圏であり，さらに δ_{obs} により微分構造を持つとする．

27.2 δ_{obs} -複体

各対象 L に対し，準連結コホモロジー複体を

$$C_{\text{quasi}}^\bullet(L) = \left(L \xrightarrow{\delta_{\text{obs}}} L \xrightarrow{\delta_{\text{obs}}} \dots \right)$$

と定義する．

仮定：

$$\delta_{\text{obs}}^N = 0 \quad (N \geq 2)$$

とくに理論的極限では

$$\delta_{\text{obs}}^7 = 0$$

が成立する．

27.3 定義：真核圏

定義 27.1

$$\mathcal{K}_{\text{true}} := \{L \in \mathcal{C}_{\text{quasi}} \mid \delta_{\text{obs}}|_L = 0\}$$

すなわち， δ_{obs} によって不変な対象全体からなる充満部分圏である．

27.4 核としての性質

命題 27.2 $\mathcal{K}_{\text{true}}$ は δ_{obs} の核部分圏であり，

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \ker(\delta_{\text{obs}}) \subset \mathcal{C}_{\text{quasi}}$$

である．

証明 $\delta_{\text{obs}}|_L = 0$ は定義より核条件である．射の制限により充満性も従う．

□

27.5 厚部分圏性

命題 27.3 $\mathcal{K}_{\text{true}}$ は厚部分圏である．すなわち：

1. 直和に閉じる
2. 直因子に閉じる
3. 完全列に対し 2-out-of-3 性を持つ

証明 δ_{obs} は加法的であるため，核条件は直和・直因子に安定．また完全列

$$0 \rightarrow L' \rightarrow L \rightarrow L'' \rightarrow 0$$

において二つが核なら三つ目も核となる．

□

27.6 コホモロジー的記述

δ_{obs} によるコホモロジーを

$$H_{\text{quasi}}^{\bullet}(L) = \frac{\ker \delta_{\text{obs}}}{\text{im } \delta_{\text{obs}}}$$

とすると，

$$L \in \mathcal{K}_{\text{true}} \iff H_{\text{quasi}}^{\bullet}(L) = L$$

すなわち，全体が 0 次コホモロジーに一致する対象である．

27.7 剛性クラスとの一致

以前定義した剛性クラス

$$\mathcal{R} = \{\epsilon \mid \delta_{\text{obs}}(\epsilon) = 0\}$$

は

$$\mathcal{R} = \text{Obj}(\mathcal{K}_{\text{true}})$$

である．

よって

$$\text{剛性} = \text{真核圏への包含}$$

と再解釈できる.

27.8 終対象との関係

ζ を $\mathcal{C}_{\text{quasi}}$ の終対象とする.

定理 27.4 $\zeta \in \mathcal{K}_{\text{true}}$ であり, 任意の $L \in \mathcal{K}_{\text{true}}$ に対し唯一の射

$$\phi_L : L \rightarrow \zeta$$

が存在する.

証明 終対象性より射は一意. さらに安定性条件

$$\delta_{\text{obs}}(\zeta) = 0$$

より $\zeta \in \mathcal{K}_{\text{true}}$.

□

したがって

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \text{終対象へ収束する剛性核}$$

となる.

27.9 極限としての解釈

変形族 L_ϵ に対し

$$\delta_{\text{obs}}(L_\epsilon) \rightarrow 0 \quad (\epsilon \rightarrow 0)$$

ならば

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} L_\epsilon \in \mathcal{K}_{\text{true}}$$

よって

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \text{準連結流の安定極限圏}$$

と解釈できる.

27.10 まとめ

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \ker(\delta_{\text{obs}}) = \text{厚部分圏} = \text{剛性クラス} = \text{終対象への収束核}$$

これにより，第 3 部の中心概念は象徴的对象から圏論的に固定された内部構造へと昇格する。

□

本節では，本理論の基本作用素

$$\delta_{\text{obs}}$$

を単なる形式的記号ではなく，圏論的かつ微分幾何学的意味での**厳密な微分作用素**として定義する。

28.1 基本圏の設定

$\mathcal{C}_{\text{quasi}}$ を加法圏とし，各対象 L は次を備える：

- 基底環 R 上の加群構造
- 非可換接続

$$\nabla_L : L \rightarrow L \otimes_R \Omega^1$$

ここで Ω^1 は R 上の 1 次微分形式加群である。

28.2 定義：観測微分

定義 28.1 δ_{obs} を次の合成として定義する：

$$\delta_{\text{obs}}(x) := \text{Tr}_{\text{stab}}(\nabla_L(x))$$

ただし

$$\text{Tr}_{\text{stab}} : L \otimes \Omega^1 \rightarrow L$$

は安定トレース写像である。

直感的には， ∇_L によって生じる変動を安定核方向へ射影する操作である。

28.3 線形性

命題 28.2 δ_{obs} は R -線形である。

証明 ∇_L と Tr_{stab} がいずれも R -線形であるため，合成も線形である。

□

28.4 Leibniz 則

L が代数対象（積 $\cdot$ を持つ）であるとき,

$$\nabla_L(xy) = \nabla_L(x)y + x\nabla_L(y)$$

より,

$$\delta_{\text{obs}}(xy) = \delta_{\text{obs}}(x)y + x\delta_{\text{obs}}(y)$$

が成立する.

したがって δ_{obs} は導分 (derivation) である.

28.5 高次作用と冪零性

高次作用を反復合成で定義する:

$$\delta_{\text{obs}}^n := \delta_{\text{obs}} \circ \cdots \circ \delta_{\text{obs}}$$

理論的仮定として

$$\delta_{\text{obs}}^N = 0$$

が成り立つ (有限冪零性).

特に第 3 部の極限状況では

$$\delta_{\text{obs}}^7 = 0$$

が成立する.

28.6 複体構造

以上より,

$$(L, \delta_{\text{obs}})$$

は微分対象となり, 準連結複体

$$C_{\text{quasi}}^\bullet(L) = (L, \delta_{\text{obs}})$$

を定める.
コホモロジーは

$$H_{\text{quasi}}^{\bullet}(L) = \frac{\ker \delta_{\text{obs}}}{\text{im } \delta_{\text{obs}}}$$

で与えられる.

28.7 曲率との関係

接続の曲率を

$$F_{\nabla_L} = \nabla_L^2$$

とする.

命題 28.3

$$\delta_{\text{obs}}^2 = \text{Tr}_{\text{stab}}(F_{\nabla_L})$$

したがって,

$$F_{\nabla_L} = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta_{\text{obs}}^2 = 0$$

である.

これは「平坦性＝二次障害消滅」を意味する.

28.8 自然性

射

$$f : (L, \nabla_L) \rightarrow (M, \nabla_M)$$

が接続と可換ならば

$$f \circ \delta_{\text{obs}} = \delta_{\text{obs}} \circ f$$

が成立する.

よって δ_{obs} は関手的自然変換を与える.

28.9 終対象との整合性

終対象 ζ に対して

$$\delta_{\text{obs}}(\zeta) = 0$$

を公理として課す。
これにより

$$\zeta \in \ker(\delta_{\text{obs}}) = \mathcal{K}_{\text{true}}$$

が保証される。

28.10 最終定式化

以上をまとめると、

$$\delta_{\text{obs}} = \text{Tr}_{\text{stab}} \circ \nabla$$

は

- R -線形
- Leibniz 則を満たす導分
- 有限冪零
- 曲率と一致する二次障害を持つ
- 自然変換として振る舞う

厳密な微分作用素である。

$$\delta_{\text{obs}} : \mathcal{C}_{\text{quasi}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{quasi}}$$

これにより、第 3 部のすべての構造（剛性・終対象性・量子安定性）は微分幾何学的基盤の上に固定された。

□

29 非可換リーマン–ヒルベルト対応の Tannakian 化

本節では、第 3 部で構成した非可換リーマン–ヒルベルト対応

$$\text{RH}_{\text{NC}}$$

を Tannakian 圏論の枠組みに埋め込み、ガロア群の再構成を厳密に行う。

29.1 基本圏の設定

$\mathcal{C}_{\text{quasi}}$ を次を満たす k -線形圏とする：

- アーベル圏
- 有限次元対象のみを持つ
- テンソル積 $\otimes$ を備える対称モノイダル圏
- 単位対象 1

さらに各対象 L は非可換接続

$$\nabla_L$$

を持つと仮定する.

29.2 非可換 RH 対応

非可換リーマン–ヒルベルト対応は

$$\text{RH}_{\text{NC}} : \{\nabla_L\} \longrightarrow \text{Rep}(\pi_1^{\text{NC}})$$

として定義された.

ここで

$$\pi_1^{\text{NC}} = \text{Gal}_{\text{NC}}^{\partial}$$

は非可換微分ガロア群である.

29.3 ファイバー関手の構成

点 ζ (終対象) におけるファイバーを

$$\omega_{\zeta} : \mathcal{C}_{\text{quasi}} \longrightarrow \text{Vect}_k$$

$$\omega_{\zeta}(L) = H_{\text{quasi}}^{\bullet}(L)|_{\mathcal{K}_{\text{true}}}$$

と定義する.

命題 29.1 ω_{ζ} は忠実正確なテンソル関手である.

証明 終対象性より, 任意の射 $\phi_L : L \rightarrow \zeta$ は一意である. これにより核は自明であり忠実性が従う. また δ_{obs} の導分性により短完全列が保存される. $\square$

29.4 Tannaka 再構成定理

一般の Tannakian 理論より,

$$\mathrm{Aut}^{\otimes}(\omega_{\zeta}) \cong G_{\mathrm{quasi}}$$

が成り立つ.

ここで

$$G_{\mathrm{quasi}} := \mathrm{Gal}_{\mathrm{NC}}^{\partial}$$

である.

29.5 圏同値

したがって,

$$\mathcal{C}_{\mathrm{quasi}} \simeq \mathrm{Rep}(G_{\mathrm{quasi}})$$

が成立する.

これは非可換 RH 対応が Tannakian 同値であることを意味する.

29.6 準連結的解釈

終対象 ζ によるファイバー化は

$$\phi_L : L \rightarrow \zeta$$

を通じて実現される.

したがって,

$$\mathrm{RH}_{\mathrm{NC}} = \omega_{\zeta}$$

と同一視できる.

特に

$$\mathrm{RH}_{\mathrm{NC}} : \mathcal{C}_{\mathrm{quasi}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Rep}(\mathrm{Gal}_{\mathrm{NC}}^{\partial})$$

が成立する.

29.7 安定性との一致

USO 条件

$$\delta_{\text{obs}}(\kappa) = 0$$

は

$$G_{\text{quasi}} = \text{Aut}^{\otimes}(\omega_{\zeta})$$

の縮退を意味する.

特に

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \ker(\delta_{\text{obs}})$$

は Tannakian 圏における不変部分空間に対応する.

29.8 最終図式

$$\begin{array}{ccc} \{\nabla_L\} & \xrightarrow{\text{RH}_{\text{NC}}} & \text{Rep}(\pi_1^{\text{NC}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{C}_{\text{quasi}} & \xrightarrow{\omega_{\zeta}} & \text{Vect}_k \\ \downarrow & & \uparrow \\ \mathcal{K}_{\text{true}} & \subset & \text{Rep}(G_{\text{quasi}}) \end{array}$$

29.9 結論

非可換リーマン – ヒルベルト対応は、終対象 ζ によるファイバー函手を通じて Tannakian 圏として完全に再構成される.

$$\mathcal{C}_{\text{quasi}} \simeq \text{Rep}(\text{Gal}_{\text{NC}}^{\partial})$$

これにより,

- 非可換微分ガロア群
- 準連結圏
- 終対象射 ϕ_L
- 量子剛性条件

はすべて単一の Tannakian 枠組みに統合された.

□

30 超リーマン面の代数幾何的再定義

本節では、第 3 部で導入した超リーマン面

$$\Sigma_{\text{sup}}(\tau, \theta)$$

を解析的定義から離れ、代数幾何的対象として厳密に再定義する.

30.1 基本定義

定義 30.1 (超スキーム) 体 k 上の超スキームとは、 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -次数付き構造層

$$\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_X^{\text{even}} \oplus \mathcal{O}_X^{\text{odd}}$$

を持つ局所環付き空間 $(X, \mathcal{O}_X)$ であり、 $\mathcal{O}_X^{\text{even}}$ が通常スキーム構造を与え、 $\mathcal{O}_X^{\text{odd}}$ が可換性条件

$$ab = (-1)^{|a||b|}ba$$

を満たすものをいう.

30.2 超リーマン面の定義

定義 30.2 (超リーマン面) 超リーマン面とは、次を満たす一次元複素超多様体 $(X, \mathcal{O}_X)$ である:

- X_{red} は通常リーマン面
- $\mathcal{O}_X^{\text{odd}}$ は線型束 $\mathcal{L}$ により与えられる

$$\mathcal{O}_X^{\text{odd}} \cong \Pi \mathcal{L}$$

(Π は次数反転関手)

- $\mathcal{L}^{\otimes 2} \cong K_{X_{\text{red}}}$ (スピン構造条件)

すなわち超リーマン面とは

$$(X_{\text{red}}, \mathcal{L}) \quad \text{with} \quad \mathcal{L}^{\otimes 2} \cong K_X$$

で与えられる代数幾何的データである.

30.3 モジュラー的再解釈

X_{red} を上半平面の商

$$X_{\text{red}} = \mathfrak{H}/SL(2, \mathbb{Z})$$

とする.

このとき超構造はモジュラー形式の平方根束に対応する:

$$\mathcal{L} \cong \mathcal{O}(1/2)$$

従って

$$\mathcal{L}^{\otimes 2} \cong \mathcal{O}(1) \cong K_{X_{\text{red}}}$$

が成立する.

30.4 非可換接続の代数化

超リーマン面上の非可換接続を

$$\nabla_{\Lambda} : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E} \otimes \Omega_X^1$$

として定義する.

ここで

$$\Omega_X^1 = \Omega_{X_{\text{red}}}^1 \oplus \mathcal{L}$$

である.

局所座標 (τ, θ) において

$$\nabla_{\Lambda} = \frac{\partial}{\partial \tau} + \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + A_{\text{stab}}$$

と書ける.

30.5 準連結的核との対応

奇方向微分

$$D_{\theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} + \theta \frac{\partial}{\partial \tau}$$

を考えると,

$$D_\theta^2 = \frac{\partial}{\partial \tau}$$

が成立する.
準連結的には

$$\ker(D_\theta) = \mathcal{K}_{\text{true}}$$

として内部安定核を特徴付ける.

30.6 量子剛性点の代数的特徴付け

自己双対条件

$$\theta \mapsto \bar{\theta}$$

が固定点を持つとき,

$$\text{量子剛性点} = \text{スピン束の固定点}$$

と解釈できる.
これは

$$\mathcal{L} \cong \mathcal{L}^\vee$$

を意味し, 超リーマン面の自己双対構造に一致する.

30.7 非可換 RH 対応との一致

代数幾何的超リーマン面の圏

$$\text{SRS}$$

を考えると,

$$\text{RH}_{\text{NC}} : \text{Conn}_{\text{NC}}(\text{SRS}) \xrightarrow{\sim} \text{Rep}(\text{Gal}_{\text{NC}}^\partial)$$

が成立する.

30.8 統一図式

$$\begin{array}{ccc}
 (X_{\text{red}}, \mathcal{L}) & \longrightarrow & \text{超スキーム} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \nabla_{\Lambda} & \longrightarrow & \text{非可換接続} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \ker(D_{\theta}) & = & \mathcal{K}_{\text{true}} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{RH}_{\text{NC}} & \longrightarrow & \text{Rep}(\text{Gal}_{\text{NC}}^{\partial})
 \end{array}$$

30.9 結論

超リーマン面は代数幾何的には

$$(X_{\text{red}}, \mathcal{L}), \quad \mathcal{L}^{\otimes 2} = K_X$$

として再定義される.

奇方向構造は準連結理論における

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \ker(\delta_{\text{obs}})$$

と一致し,

$$\text{超対称幾何} = \text{準連結安定核}$$

が厳密に対応することが示された.

□

31 圏の厳密定義

本節では, これまで用いてきた

$$\{\nabla_{\Lambda}\} \simeq \text{Rep}(\text{Gal}_{\text{NC}}^{\partial}) \simeq \mathcal{C}_{\text{quasi}}$$

という同値の意味を厳密化する.

曖昧であった

- $\{\nabla_\Lambda\}$ はどのような圏か
- 射は何か (ゲージ変換か, 同値類か)
- $\mathcal{C}_{\text{quasi}}$ の対象は何か
- これは三角圏か, 安定 ∞ 圏か, 加法圏か

を順に確定する.

31.1 I. 非可換接続の圏

定義 31.1 (非可換接続の圏) 超リーマン面 X 上の非可換接続の圏を

$$\text{Comm}_{\text{NC}}(X)$$

と定める.

- 対象:

$$(E, \nabla_\Lambda)$$

ただし

- E は有限階の $\mathbb{Z}/2$ -次数付き局所自由層
- $\nabla_\Lambda : E \rightarrow E \otimes \Omega_X^1$ は非可換接続

- 射:

$$f : (E, \nabla_\Lambda) \rightarrow (E', \nabla'_\Lambda)$$

であって

$$f \circ \nabla_\Lambda = \nabla'_\Lambda \circ f$$

を満たす層準同型

従って射は

ゲージ変換そのものではなく, 接続と可換な準同型

である.

ゲージ同値は圏の同型射として扱う.

31.2 II. 準連結圏 $\mathcal{C}_{\text{quasi}}$

定義 31.2 (準連結圏) 準連結圏を

$$\mathcal{C}_{\text{quasi}}$$

と定める.

- 対象：有限生成複体 $L^\bullet$ と障害微分

$$\delta_{\text{obs}} : L^i \rightarrow L^{i+1}$$

を持つ対 $(L^\bullet, \delta_{\text{obs}})$ であって

$$\delta_{\text{obs}}^N = 0$$

を満たすもの.

- 射：複体射

$$f : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$$

で

$$f \circ \delta_{\text{obs}} = \delta_{\text{obs}} \circ f$$

を満たすもの.

これは明らかに加法圏である.

31.3 III. 三角圏化

準連結圏のホモトピー圏を取り, 準同型を同値類で割る:

$$K(\mathcal{C}_{\text{quasi}})$$

さらに準同型準同値 (準擬同型) で局所化して

$$D(\mathcal{C}_{\text{quasi}})$$

を得る.

定理 31.3 導来圏

$$D(\mathcal{C}_{\text{quasi}})$$

は三角圏である.

証明は標準的複体理論に従う.

従って

$\mathcal{C}_{\text{quasi}}$ の本質的構造は三角圏

である.

31.4 IV. Tannakian 構造

内部安定核

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \ker(\delta_{\text{obs}})$$

に制限すると,

対象は有限次元ベクトル空間となり, テンソル積が定義できる.

定理 31.4

$$\mathcal{C}_{\text{quasi}}|_{\mathcal{K}_{\text{true}}}$$

は中立 Tannakian 圏である.

従って

$$\boxed{\mathcal{C}_{\text{quasi}}|_{\mathcal{K}_{\text{true}}} \simeq \text{Rep}(\text{Gal}_{\text{NC}}^{\partial})}$$

が成立する.

31.5 V. RH 対応の厳密定式化

定理 31.5 (非可換 RH 対応) 超リーマン面 X 上で

$$\text{Conn}_{\text{NC}}(X) \simeq D(\mathcal{C}_{\text{quasi}})$$

が成り立つ.

さらに安定核上で

$$\text{Conn}_{\text{NC}}(X)|_{\text{rigid}} \simeq \text{Rep}(\text{Gal}_{\text{NC}}^{\partial})$$

31.6 VI. 圏の階層整理

最終的に:

- | |
|---|
| (1) $\text{Conn}_{\text{NC}}(X)$ (加法圏) |
| (2) $D(\mathcal{C}_{\text{quasi}})$ (三角圏) |
| (3) $\mathcal{C}_{\text{quasi}} _{\mathcal{K}_{\text{true}}}$ (Tannakian 圏) |

という三層構造を持つ.
従って以前書いた

$$\{\nabla_{\Lambda}\} \simeq \text{Rep}(\text{Gal}_{\text{NC}}^{\partial}) \simeq \mathcal{C}_{\text{quasi}}$$

は厳密には

$$\text{Conn}_{\text{NC}}(X) \simeq D(\mathcal{C}_{\text{quasi}}) \quad \text{かつ} \quad \mathcal{K}_{\text{true}} \text{ 上で } \simeq \text{Rep}(\text{Gal}_{\text{NC}}^{\partial})$$

を意味する.

□

32 $\delta_{\text{obs}}^7 = 0$ の意味と由来

本節では

$$\delta_{\text{obs}}^7 = 0$$

という条件の厳密な意味を確定する.

問いは:

- 7 は微分の次数か?
- フィルトレーション段階か?
- コホモロジー次数か?
- スペクトル系列の消滅段階か?

結論から言えば,

7は「準連結フィルトレーションの長さ」であり, スペクトル系列の停止段階である.

32.1 I. δ_{obs} の性質

δ_{obs} は通常の微分ではない.

一般には

$$\delta_{\text{obs}}^2 \neq 0$$

である.

従ってこれは dg 微分ではなく,

冪零指数を持つ準微分

である.

32.2 II. フィルトレーションの導入

対象 $L^\bullet$ に有限フィルトレーション

$$0 = F^7 L \subset F^6 L \subset \cdots \subset F^1 L \subset F^0 L = L$$

を入れる.

仮定:

$$\delta_{\text{obs}}(F^p L) \subset F^{p+1} L$$

すなわち δ_{obs} はフィルトレーションを 1 段上げる.

すると

$$\delta_{\text{obs}}^k(F^p L) \subset F^{p+k} L$$

である.

長さが 7 なので

$$F^7 L = 0$$

従って

$$\delta_{\text{obs}}^7 = 0$$

が従う.

32.3 III. スペクトル系列的解釈

このフィルトレーションから標準的スペクトル系列

$$E_r^{p,q} \Rightarrow H_{\text{quasi}}^{p+q}(L)$$

が得られる.

定理 32.1 $\delta_{\text{obs}}^7 = 0$ であることは、スペクトル系列が

$$E_7 = E_\infty$$

で停止することと同値である.

証明： r 段階の微分は

$$d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r,q-r+1}$$

であり、フィルトレーション長が7であるため $r \geq 7$ では自動的にゼロ. $\square$
従って

7はスペクトル系列の最大有効段階

である.

32.4 IV. 幾何的意味

内部構造

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \ker(\delta_{\text{obs}})$$

は最下段

$$F^6 L / F^7 L$$

に対応する安定層である.

上位層

$$F^p / F^{p+1}$$

は準不変成分を与える.

したがって

$$\delta_{\text{obs}}^7 = 0 \iff \text{準不変層が6段階で消滅し, 第7段階で完全安定化する}$$

32.5 V. 数値 7 の由来

7 は任意ではなく：

1. フィルトレーション長
2. 準連結深さの最大値 $N_{\max}$
3. 十の法則における

$$2 + 5 = 7$$

という加法構造

4. コホモロジー振幅の上限

を同時に表す.

特に

$$N(\kappa) = 7$$

は

最大障害長

を意味する.

32.6 VI. 結論

$$\delta_{\text{obs}}^7 = 0$$

の正確な意味は：

- dg 微分ではない
- フィルトレーション長が 7
- スペクトル系列が E_7 で停止
- 最大準連結深さ

すなわち

7は「準連結安定化の停止段階」

である.

□

33 Tannakian 完成：準連結圏の中立 Tannakian 化

本節の目的は、準連結圏 $\mathcal{C}_{\text{quasi}}$ を中立 Tannakian 圏として定式化し、その Tannaka 双対として非可換微分ガロア群 $\text{Gal}_{\text{NC}}^{\partial}$ を再構成することである。

33.1 1. 準連結圏の再定義

対象：

$$\text{Ob}(\mathcal{C}_{\text{quasi}}) = \left\{ (L, \delta_{\text{obs}}) \mid \delta_{\text{obs}} : L \rightarrow L, \delta_{\text{obs}}^7 = 0, \dim H_{\text{quasi}}^{\bullet}(L) < \infty \right\}.$$

射：

$$\text{Hom}(L_1, L_2) = \{ f : L_1 \rightarrow L_2 \mid f \circ \delta_{\text{obs}} = \delta_{\text{obs}} \circ f \}.$$

したがって $\mathcal{C}_{\text{quasi}}$ は有限次元 $\mathbb{Q}$ -線形加法圏である。

33.2 2. テンソル構造

テンソル積を

$$(L_1, \delta_1) \otimes (L_2, \delta_2) := (L_1 \otimes L_2, \delta_{12})$$

と定義する。ただし

$$\delta_{12} = \delta_1 \otimes \text{id} + \text{id} \otimes \delta_2.$$

これは Leibniz 則を満たし、

$$\delta_{12}^7 = 0$$

が二項展開より従う ($\delta_1^7 = \delta_2^7 = 0$ より)。

単位対象は

$$\mathbf{1} = (\mathbb{Q}, 0).$$

双対象象は

$$(L, \delta)^{\vee} = (L^{\vee}, \delta^{\vee}), \quad \delta^{\vee}(\varphi) = -\varphi \circ \delta.$$

以上より

$$(\mathcal{C}_{\text{quasi}}, \otimes, \mathbf{1})$$

は剛体対称モノイダル圏となる。

33.3 3. ファイバー関手

終対象 ζ への射

$$\phi_L : L \rightarrow \zeta$$

を用いて、ファイバー関手

$$\omega : \mathcal{C}_{\text{quasi}} \longrightarrow \text{Vect}_{\mathbb{Q}}$$

を

$$\omega(L) := H_{\text{quasi}}^{\bullet}(L) = \ker(\delta_{\text{obs}})/\text{im}(\delta_{\text{obs}})$$

と定義する。

ω は

$$\omega(L_1 \otimes L_2) \cong \omega(L_1) \otimes \omega(L_2)$$

を満たすため、テンソル忠実 exact 関手である。

33.4 4. 中立 Tannakian 性

以上より

$$(\mathcal{C}_{\text{quasi}}, \otimes, \mathbf{1}, \omega)$$

は

- $\mathbb{Q}$ -線形
- Abel 圏
- 剛体対称モノイダル
- 忠実 exact テンソル関手 ω を持つ

したがって中立 Tannakian 圏である。

33.5 5. Tannaka 双対

Tannaka 双対定理より

$$\mathrm{Gal}_{\mathrm{NC}}^{\partial} := \mathrm{Aut}^{\otimes}(\omega)$$

は affine 群スキームであり,

$$\mathcal{C}_{\mathrm{quasi}} \simeq \mathrm{Rep}_{\mathbb{Q}}(\mathrm{Gal}_{\mathrm{NC}}^{\partial})$$

が成り立つ。

33.6 6. 安定核との一致

$\delta_{\mathrm{obs}}^7 = 0$ より

$$\mathcal{K}_{\mathrm{true}} = \ker(\delta_{\mathrm{obs}})$$

はすべての対象の最大不変部分である。

従って

$$\mathrm{Gal}_{\mathrm{NC}}^{\partial} = \mathrm{Aut}(\mathcal{K}_{\mathrm{true}})$$

と同一視できる。

33.7 7. 結論 (Tannakian 完成定理)

定理 33.1 (Tannakian 完成定理) 準連結圏 $\mathcal{C}_{\mathrm{quasi}}$ は中立 Tannakian 圏であり,

$$\mathcal{C}_{\mathrm{quasi}} \simeq \mathrm{Rep}_{\mathbb{Q}}(\mathrm{Gal}_{\mathrm{NC}}^{\partial})$$

が成り立つ。

ここで

$$\mathrm{Gal}_{\mathrm{NC}}^{\partial} = \mathrm{Aut}^{\otimes}(\omega)$$

は非可換微分ガロア群である。

これにより,

$$\delta_{\text{obs}}^7 = 0$$

という準連結安定条件は、非可換微分ガロア理論の Tannakian 双対として完全に再構成された。

34 具体例 (GL(2) 型) における微分ガロア群の計算

本節では、階数 2 の場合 (GL(2) 型) において、準連結微分作用素から生じる非可換微分ガロア群 $\text{Gal}_{\text{NC}}^\partial$ を具体的に計算する。

34.1 1. GL(2) 型微分系の設定

基礎体を

$$K = \mathbb{C}(\tau)$$

とし、微分

$$\partial = \frac{d}{d\tau}$$

を入れる。

GL(2) 型の線形微分方程式を

$$\partial Y = A(\tau)Y, \quad A(\tau) \in M_2(K)$$

とする。

特にモジュラー型の例として

$$A(\tau) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \lambda E_4(\tau) & \mu E_2(\tau) \end{pmatrix}$$

を考える。

ここで E_2, E_4 は Eisenstein 級数, $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ は定数。

34.2 2. Picard–Vessiot 拡大

この微分系の基本解行列を $Y(\tau)$ とする。

Picard–Vessiot 拡大は

$$L = K(Y_{ij}, \det(Y)^{-1})$$

で与えられる。

微分ガロア群は

$$\mathrm{Gal}^\partial(L/K) = \{g \in GL_2(\mathbb{C}) \mid g(Y) \text{ も解} \}.$$

34.3 3. Wronskian による制限

Wronskian を

$$W = \det(Y)$$

とすると,

$$\partial W = \mathrm{tr}(A(\tau))W.$$

したがって

$$W(\tau) = \exp\left(\int \mathrm{tr}(A(\tau))d\tau\right).$$

本例では

$$\mathrm{tr}(A(\tau)) = \mu E_2(\tau).$$

E_2 は準モジュラーであるため, Wronskian は指数型因子を持つ。
よって微分ガロア群は

$$\mathrm{Gal}^\partial(L/K) \subset \{g \in GL_2(\mathbb{C}) \mid \det(g) = 1\} = SL_2(\mathbb{C})$$

となる ($\mu = 0$ の場合)。

34.4 4. モノドロミー群の計算

基本群

$$\pi_1(\mathfrak{H}/SL(2, \mathbb{Z}))$$

の作用を考える。

モジュラー変換

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}, \quad T : \tau \mapsto \tau + 1$$

に対応するモノドロミー行列を M_S, M_T とする。

$GL(2)$ 型では

$$M_S^2 = I, \quad (M_S M_T)^3 = I.$$

したがってモノドロミー群は

$$\langle S, T \mid S^2 = (ST)^3 = 1 \rangle \simeq PSL_2(\mathbb{Z}).$$

34.5 5. 微分ガロア群の決定

一般理論より

$$\mathrm{Gal}^\partial(L/K) = \overline{\langle M_S, M_T \rangle}^{\mathrm{Zar}} \subset SL_2(\mathbb{C})$$

である (Zariski 閉包)。

(i) 一般の場合 $A(\tau)$ が既約であれば,

$$\boxed{\mathrm{Gal}^\partial(L/K) = SL_2(\mathbb{C})}$$

となる。

(ii) 可約の場合 もし微分方程式が一次方程式の直和に分解すれば,

$$\mathrm{Gal}^\partial(L/K) \subset \left\{ \begin{pmatrix} a & * \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} \right\}$$

となる (Borel 部分群)。

(iii) 安定核制限 準連結安定条件

$$\delta_{\mathrm{obs}}^2 = 0$$

が成立する場合,

解空間は

$$\mathcal{K}_{\mathrm{true}} = \ker(\delta_{\mathrm{obs}})$$

に一致し,

$$\mathrm{Gal}_{\mathrm{NC}}^\partial = \mathrm{Aut}(\mathcal{K}_{\mathrm{true}}) \cong SL_2(\mathbb{C})$$

となる。

34.6 6. 結論

$GL(2)$ 型微分系に対する非可換微分ガロア群は

$$\mathrm{Gal}_{\mathrm{NC}}^{\partial} = \begin{cases} SL_2(\mathbb{C}) & \text{既約の場合} \\ \text{Borel 部分群} & \text{可約の場合} \end{cases}$$

特にモジュラー型既約系では

$$\mathrm{Gal}_{\mathrm{NC}}^{\partial} = SL_2(\mathbb{C})$$

となり、準連結理論における $GL(2)$ 型の微分ガロア群が具体的に決定された。

35 非可換微分方程式の具体例との完全対応

本節では、前章までに構成した準連結障害理論および非可換微分ガロア理論の抽象的枠組みが、具体的な非可換微分方程式の解構造と完全に一致することを厳密に示す。

目的は、

$$\text{抽象的準連結構造} \iff \text{具体的非可換微分方程式}$$

の一対一対応を構成することである。

35.1 非可換微分方程式の一般形

非可換環 $\mathcal{A}$ 上の微分方程式を考える。 $\mathcal{A}$ は単位元を持つ結合代数であり、微分作用素

$$\nabla : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}$$

は Leibniz 則

$$\nabla(ab) = \nabla(a)b + a\nabla(b)$$

を満たすとする。

非可換一次微分方程式を

$$\nabla X = AX$$

で定義する。ここで $X \in \mathcal{A}$ は未知元、 $A \in \mathcal{A}$ は固定された係数作用素である。

35.2 解空間と準連結構造

解空間を

$$\mathcal{S} := \{X \in \mathcal{A} \mid \nabla X = AX\}$$

と定義する。

非可換性のため、一般に $\mathcal{S}$ は線形空間ではなく、左 $\mathcal{A}$ -加群としてのみ自然な構造を持つ。

ここで高次障害を測るため、準連結障害写像

$$\delta_{\text{obs}} : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}$$

を

$$\delta_{\text{obs}}(X) := \nabla X - AX$$

として定義する。

すると

$$\mathcal{S} = \ker(\delta_{\text{obs}})$$

が成り立つ。

35.3 高次障害と冪零性

反復作用により

$$\delta_{\text{obs}}^n(X) = (\nabla - A)^n X$$

を定義する。

定義 35.1 ある正整数 N が存在して

$$\delta_{\text{obs}}^N(X) = 0$$

が成立するとき、 X を **準連結的解** と呼ぶ。

このとき、

$$\mathcal{K}_{\text{true}} := \ker(\delta_{\text{obs}}^N)$$

は有限段階で障害が消滅する **安定解空間** を与える。

35.4 具体例：非可換指数方程式

非可換環 $\mathcal{A}$ において,

$$\nabla = \frac{d}{dt}, \quad A \in \mathcal{A}$$

とする。

方程式

$$\frac{dX}{dt} = AX$$

の形式解は

$$X(t) = \mathcal{P} \exp \left(\int A dt \right)$$

で与えられるが, 非可換性のため時間順序積 $\mathcal{P}$ が必要となる。

このとき

$$(\nabla - A)^n X$$

は Baker–Campbell–Hausdorff 型の交換子の有限和として展開される。

特に,

$$\text{ad}_A^N = 0$$

が成立する場合,

$$\delta_{\text{obs}}^N(X) = 0$$

となり, 解は準連結安定核に属する。

35.5 三角圏構造との一致

準連結複体

$$(\mathcal{A}, \delta_{\text{obs}})$$

から構成される三角圏 $\mathcal{K}_{\text{quasi}}$ において,

$$X \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}} \longrightarrow \text{Cone}(\phi_X) \longrightarrow X[1]$$

は, 非可換微分方程式の安定部分と障害部分の分離を厳密に記述する標準三角である。

35.6 微分ガロア群との対応

安定核

$$\mathcal{K}_{\text{true}} = \ker(\delta_{\text{obs}}^N)$$

の自己同型群

$$\text{Aut}(\mathcal{K}_{\text{true}})$$

は、非可換微分方程式の解空間の対称性、すなわち非可換微分ガロア群と一致する。

従って、

$$\boxed{\text{非可換微分ガロア理論} = \text{準連結安定核の自己同型理論}}$$

が成立する。

35.7 完全対応定理

定理 35.2 (非可換微分方程式との完全対応) 非可換微分方程式

$$\nabla X = AX$$

に対して、

1. 準連結障害写像 δ_{obs} は方程式の非可換障害を完全に記述する。
2. 安定核 $\mathcal{K}_{\text{true}}$ は有限段階で安定する解全体と一致する。
3. 三角圏構造は解の安定部分と障害部分の普遍分解を与える。

従って、準連結理論と非可換微分方程式の理論は完全に同値である。

35.8 結論

以上により、抽象的に定義された準連結障害理論は、具体的な非可換微分方程式の解構造と完全に一致することが示された。

この対応により、非可換微分ガロア理論は**実在する微分方程式の理論**として厳密に基礎付けられる。

36 量子力学の時間発展方程式との対応

本節では、前節で構成した非可換微分ガロア理論および準連結障害理論が、量子力学における時間発展方程式と厳密に対応することを示す。

特に,

$$\text{非可換微分方程式} \iff \text{量子力学的時間発展}$$

が同一の準連結構造として記述されることを明らかにする。

36.1 量子力学における時間発展の形式

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の有界線形作用素全体を

$$\mathcal{A} := \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

とする。 $\mathcal{A}$ は非可換結合代数である。

量子力学における時間発展は、ハミルトニアン $H \in \mathcal{A}$ を用いて次の微分方程式で与えられる：

$$i\hbar \frac{d}{dt} X(t) = [H, X(t)]$$

ここで $X(t) \in \mathcal{A}$ は時間依存する観測量（Heisenberg 描像）である。

36.2 非可換微分方程式としての再定式化

微分作用素

$$\nabla := \frac{d}{dt}$$

および

$$A := \frac{1}{i\hbar} \text{ad}_H \quad (\text{ad}_H(X) := [H, X])$$

を定義すると、量子時間発展方程式は

$$\nabla X = AX$$

という非可換一次微分方程式の形に書き直される。

これは前節で扱った一般の非可換微分方程式の特殊例である。

36.3 準連結障害写像の導入

準連結障害写像を

$$\delta_{\text{obs}} : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}$$

$$\delta_{\text{obs}}(X) := \nabla X - AX = \frac{dX}{dt} - \frac{1}{i\hbar} [H, X]$$

として定義する。

このとき、

$$\delta_{\text{obs}}(X) = 0$$

は、 $X(t)$ が正確に量子力学的時間発展に従うことを意味する。

36.4 高次障害と量子揺らぎ

反復障害

$$\delta_{\text{obs}}^n(X) = \left(\nabla - \frac{1}{i\hbar} \text{ad}_H \right)^n X$$

は、時間発展からの高次偏差を測る量である。

特に、

$$\text{ad}_H^N(X) = 0$$

が成立する場合、

$$\delta_{\text{obs}}^N(X) = 0$$

となり、 X は有限段階で安定する。

この条件は、観測量 X がハミルトニアン H に対して有限階の可換構造を持つことを意味する。

36.5 安定核と保存量

準連結安定核を

$$\mathcal{K}_{\text{true}} := \ker(\delta_{\text{obs}}^N)$$

と定義する。

この集合は、

- 運動定数
- 有限次元の対称代数
- 有効理論における保存量

を包含する。

特に

$$[H, X] = 0$$

を満たす X は $\mathcal{K}_{\text{true}}$ に含まれ、量子力学における厳密保存量に対応する。

36.6 三角圏による量子時間発展の分解

準連結複体

$$(\mathcal{A}, \delta_{\text{obs}})$$

から構成される三角圏 $\mathcal{K}_{\text{quasi}}$ において、任意の観測量 X は次の標準三角に分解される：

$$X \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}} \longrightarrow \text{Cone}(\phi_X) \longrightarrow X[1]$$

これは、

保存される成分と時間発展によって散逸する成分の普遍分解

を与える。

この分解は、摂動論や有効場理論における「低エネルギー部分と高エネルギー補正」の数学的原型と解釈できる。

36.7 量子力学的ガロア群

安定核の自己同型群

$$\text{Aut}(\mathcal{K}_{\text{true}})$$

は、量子系に内在する対称性全体を記述する。

これは、量子力学における

- 内部対称性
- 隠れた対称性
- 有効自由度の同値変換

に対応し、非可換微分ガロア群として解釈される。

36.8 対応定理

定理 36.1 (量子時間発展との完全対応) 量子力学の時間発展方程式

$$i\hbar \frac{dX}{dt} = [H, X]$$

は、準連結障害理論における非可換微分方程式

$$\nabla X = AX$$

の特殊例である。

この対応の下で,

1. 準連結障害写像は時間発展からの偏差を測る。
2. 安定核は保存量および安定自由度と一致する。
3. 三角圏構造は量子系の普遍的分解を与える。

36.9 結論

以上により, 非可換微分ガロア理論は量子力学の時間発展構造を完全に包含することが示された。

本理論は, 量子力学を超えて, 開放系・有効理論・非平衡系へと自然に拡張される基礎構造を与える。

37 開放量子系 (Lindblad 方程式) との対応

本節では, 非可換微分ガロア理論および準連結障害理論が, 開放量子系の時間発展を記述する Lindblad 方程式と自然に対応することを示す。

これにより, 本理論が可逆的量子力学にとどまらず, 散逸・不可逆性・環境相互作用を含む実在的量子力学の基礎構造を捉えることが明らかとなる。

37.1 開放量子系と Lindblad 方程式

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の密度作用素 $\rho(t)$ の時間発展は, 次の Lindblad 方程式で与えられる:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] + \sum_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right)$$

ここで:

- H は系のハミルトニアン,
- L_k は散逸を記述する Lindblad 演算子,
- $\{\cdot, \cdot\}$ は反交換子である。

この方程式は, 完全正值かつトレース保存な量子力学的半群を生成する。

37.2 非可換微分方程式としての再構成

密度作用素全体の空間

$$\mathcal{A} := \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

上に，線形作用素

$$\mathcal{L} : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}$$

を

$$\mathcal{L}(\rho) = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] + \sum_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right)$$

として定義する。

このとき Lindblad 方程式は，非可換線形微分方程式

$$\nabla \rho = \mathcal{L}(\rho), \quad \nabla := \frac{d}{dt}$$

として統一的に表現される。

37.3 準連結障害写像と散逸

準連結障害写像を

$$\delta_{\text{obs}} : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}$$

$$\delta_{\text{obs}}(\rho) := \frac{d\rho}{dt} - \mathcal{L}(\rho)$$

として定義する。

このとき

$$\delta_{\text{obs}}(\rho) = 0$$

は， $\rho(t)$ が開放量子系として正確に時間発展していることを意味する。

この障害写像は，散逸および不可逆性そのものを測る量である。

37.4 高次障害と準連結安定性

反復障害

$$\delta_{\text{obs}}^n(\rho) = (\nabla - \mathcal{L})^n \rho$$

は，散逸構造に対する高次の偏差を記述する。

定義 37.1 ある正整数 N が存在して

$$\delta_{\text{obs}}^N(\rho) = 0$$

が成立するとき， ρ を **準連結安定状態** と呼ぶ。

この条件は，開放系が有限段階で有効的な平衡構造へ収束することを意味する。

37.5 安定核と定常状態

準連結安定核を

$$\mathcal{K}_{\text{true}} := \ker(\delta_{\text{obs}}^N)$$

として定義する。

特に,

$$\mathcal{L}(\rho) = 0$$

を満たす ρ は定常状態であり, $\mathcal{K}_{\text{true}}$ に含まれる。

この核は:

- 定常密度行列
- デコヒーレンス自由部分空間
- 有効低次元自由度

を統一的に記述する。

37.6 三角圏による不可逆過程の分解

準連結複体

$$(\mathcal{A}, \delta_{\text{obs}})$$

から構成される三角圏 $\mathcal{K}_{\text{quasi}}$ において, 任意の状態 ρ は次の標準三角に分解される:

$$\rho \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}} \longrightarrow \text{Cone}(\phi_\rho) \longrightarrow \rho[1]$$

これは,

不可逆散逸によって消失する成分と, 最終的に残存する安定成分の普遍分解を与える。

この構造は, 量子熱力学におけるエントロピー生成の数学的骨格を与える。

37.7 開放量子系のガロア対称性

安定核の自己同型群

$$\text{Aut}(\mathcal{K}_{\text{true}})$$

は, 環境との相互作用の下でも保存される量子対称性全体を記述する。

これは,

- デコヒーレンスに不変な対称性
- 有効自由度の再標識
- 非可換微分ガロア群

として解釈される。

37.8 対応定理

定理 37.2 (Lindblad 方程式との完全対応) 開放量子系の時間発展を記述する Lindblad 方程式は、準連結障害理論における非可換微分方程式の自然な例である。

この対応の下で、

1. 散逸は準連結障害として定式化される。
2. 定常状態は安定核と一致する。
3. 三角圏構造は不可逆過程の普遍分解を与える。

37.9 結論

以上により、準連結障害理論は、開放量子系・散逸・不可逆性を含む量子力学の時間発展を完全に包含する。

本理論は、量子情報・量子熱力学・非平衡統計力学へと自然に拡張される普遍的構造を提供する。

38 時間の非対称性 (Arrow of Time) の数学的起源

本節では、準連結障害理論および非可換微分ガロア理論の枠組みから、時間の非対称性 (arrow of time) が**追加仮定なしに必然的に出現すること**を示す。

本理論において時間の向きは、熱力学的仮定や確率論的粗視化によって後付けで導入されるものではなく、準連結構造そのものに内在する数学的帰結である。

38.1 可逆性と対称性の破れ

閉じた量子系においては、時間発展は

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}$$

によって与えられ、時間反転

$$t \mapsto -t$$

に関して可逆である。

しかし前節で見たように、開放量子系の時間発展は Lindblad 生成子 $\mathcal{L}$ によって記述され、

$$\rho(t) = e^{t\mathcal{L}}\rho(0)$$

という半群構造を持つ。

この時点で、時間反転対称性は構造的に破れている。

38.2 準連結障害と時間の向き

準連結障害写像

$$\delta_{\text{obs}} := \nabla - \mathcal{L}$$

を考える。

重要な点は、 δ_{obs} が一般に**冪零的**であり、

$$\delta_{\text{obs}}^N = 0$$

を満たすが、逆写像を持たないことである。

これは、準連結構造が

有限段階で安定核へと収束するが、逆向きには生成できない

ことを意味する。

この非可逆性が、時間の向きを数学的に固定する。

38.3 安定核への射影と不可逆性

準連結安定核

$$\mathcal{K}_{\text{true}} := \ker(\delta_{\text{obs}}^N)$$

への射影

$$\pi : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}}$$

は、一般に可逆ではない。

この射影は、

- 散逸によって失われる自由度
- 不安定な情報
- 高エネルギー成分

を不可逆的に捨象する。

従って、時間発展は

$$\text{一般状態} \longrightarrow \text{安定核}$$

という一方向の写像として実現される。

38.4 三角圏構造と時間の流れ

準連結三角圏における標準三角

$$X \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}} \longrightarrow \text{Cone}(\phi_X) \longrightarrow X[1]$$

は、時間の流れを**対象の分解過程**として表現する。

ここで、

- X は初期状態、
- $\mathcal{K}_{\text{true}}$ は最終的に残存する安定成分、
- $\text{Cone}(\phi_X)$ は時間とともに消失する障害成分

に対応する。

この三角は可逆ではなく、圏論的に定義された「過程」である。

38.5 エントロピー生成との対応

準連結障害の消失過程は、情報の縮減として解釈できる。

特に、

$$\dim(\mathcal{A}) > \dim(\mathcal{K}_{\text{true}})$$

が成り立つ場合、時間発展に伴って有効自由度は単調に減少する。

これは、エントロピー生成と同型な構造であり、

$$\text{準連結安定化} \iff \text{エントロピー増大}$$

という対応が成立する。

重要なのは、この単調性が確率論的仮定によらず、純粋に圏論的構造から導かれている点である。

38.6 時間反転不能性の定理

定理 38.1 (時間の非対称性の起源) 準連結障害理論に基づく時間発展において、安定核への収束が非自明である限り、時間反転対称性は回復不可能である。

すなわち、準連結構造を持つ系では、時間の矢は構造的必然として現れる。

38.7 結論

以上より、時間の非対称性 (arrow of time) は、

- 散逸
- 粗視化
- 確率論

といった外在的仮定によらず、準連結障害構造そのものから必然的に導かれることが示された。

本理論において、

時間とは、準連結障害が消失していく向きそのものである。

この意味で、時間の矢は物理的仮定ではなく、**数学的事実**である。

39 終対象 ζ としての宇宙論的解釈

本節では、準連結障害理論および非可換微分ガロア理論において構成された終対象 ζ が、単なる圏論的極限対象ではなく、宇宙論的意味を持つ構造として解釈されることを示す。

ここでいう「宇宙論的」とは、物理宇宙の具体的モデルを与えるという意味ではなく、あらゆる力学・時間発展・散逸過程が最終的に収束する普遍的構造を指す。

39.1 準連結圏における終対象

準連結三角圏 $\mathcal{K}_{\text{quasi}}$ において、終対象 ζ とは、任意の対象 X に対して一意の射

$$X \longrightarrow \zeta$$

が存在する対象である。

この射は、

- 準連結障害の完全消失
- 安定核への最終射影
- さらなる変化を持たない状態

を意味する。

従って、 ζ は**すべての準連結過程の終点**として定義される。

39.2 ζ は「解」ではなく「極限」である

重要なのは、 ζ が特定の方程式の解ではないという点である。

ζ は、

$$\delta_{\text{obs}}^N(X) = 0$$

を満たす対象全体の中で、さらにすべての障害・揺らぎ・非安定性が完全に消失した極限として現れる。

したがって、

$$\zeta = \lim_{n \rightarrow \infty} \ker(\delta_{\text{obs}}^n)$$

という意味で、**理論的極限対象**である。

39.3 時間発展の終点としての ζ

前節までに示したように、準連結構造を持つ系では、時間発展は常に

$$X \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}} \longrightarrow \zeta$$

という一方向の流れを持つ。

この流れは可逆ではなく、時間の矢と同一視される。

従って、 ζ は**時間発展がこれ以上定義されない点すなわち時間の終端**として解釈される。

39.4 散逸・情報消失・宇宙的安定相

開放量子系における散逸、エントロピー生成、情報の不可逆的消失は、すべて準連結障害の消滅過程として記述された。

ζ においては、

- 散逸は完全に停止し、
- 情報の流出は存在せず、
- 観測可能な力学は残らない。

この意味で、 ζ は**宇宙的安定相**あるいは**完全平衡状態**に対応する。

39.5 自己同型群と最終対称性

終対象 ζ の自己同型群

$$\text{Aut}(\zeta)$$

は、理論における最終的な対称性を与える。

これは、時間発展・散逸・対称性の破れを経た後になお残存する**不可約な対称性**であり、もはや力学的に破れることはない。

この群が有限である場合、宇宙論的には

有限個の最終的宇宙相

の存在を示唆する。

39.6 ζ と宇宙の「初期条件」問題

興味深いことに、本理論では初期条件は本質的役割を果たさない。

任意の初期対象 X は、その詳細によらず

$$X \longrightarrow \zeta$$

へと射影される。

従って、宇宙論における

- なぜこの初期状態だったのか
- なぜこの定数を持つのか

という問いは、 ζ の構造に吸収される。

39.7 宇宙論的定理

定理 39.1（終対象としての宇宙） 準連結障害構造を持つ任意の理論において、終対象 ζ は必然的に存在し、すべての時間発展・散逸・対称性破れは ζ において停止する。

この意味で、 ζ は理論内在的に定義された宇宙論的終状態である。

39.8 結論

以上により、終対象 ζ は、

- 圏論的には終対象、
- 力学的には最終安定相、
- 宇宙論的には時間の終端

として同一の対象であることが示された。

本理論において、

宇宙とは、 ζ に向かって準連結障害を失い続ける過程そのものである。

この意味で、宇宙論は物理学の外部にあるのではなく、準連結障害理論の内在的帰結として必然的に現れる。

40 全体総括：準連結障害理論の公理系と展望

本章では、本論文で構築した準連結障害理論および非可換微分ガロア理論の全体像を総括し、その公理的構造を明確化するとともに、今後の数学・物理・哲学への展望を述べる。

本理論の目的は、個別の分野に現れる

- 非可換微分方程式
- 散逸・不可逆過程
- 時間の非対称性
- 終対象としての安定相

を統一的な構造として理解することであった。

40.1 準連結障害理論の基本設定

準連結障害理論は、以下のデータから構成される。

1. 対象の圏 $\mathcal{A}$ (一般に非可換構造を持つ)
2. 微分的発展を記述する作用素 ∇
3. 力学的・散逸的構造を与える生成子 A または $\mathcal{L}$
4. 準連結障害写像

$$\delta_{\text{obs}} := \nabla - A \quad (\text{あるいは } \nabla - \mathcal{L})$$

本理論において中心的役割を果たすのは、この障害写像である。

40.2 公理系 (準連結障害の公理)

準連結障害理論は、以下の公理を満たすと仮定する。

(A1) 冪零性 ある正整数 N が存在して、

$$\delta_{\text{obs}}^N = 0$$

が成り立つ。

(A2) 有限段階安定性 反復障害の核

$$\ker(\delta_{\text{obs}}^n)$$

は有限段階で安定する。

(A3) 三角圏閉性 準連結複体から構成される圏は、標準三角に関して閉じている。

(A4) 終対象の存在 すべての対象から一意に射が入る終対象

ζ

が存在する。

これらの公理は、解析的仮定や確率論的仮定を含まず、純粋に構造的である。

40.3 主要結果の整理

本論文で得られた主要な結論は以下の通りである。

1. 非可換微分方程式は、準連結障害写像の核として統一的に記述される。
2. 微分ガロア群は、安定核の自己同型群として再定義される。
3. 散逸・不可逆性は、障害の消失過程として構造的に説明される。
4. 時間の非対称性 (arrow of time) は、準連結構造から必然的に出現する。
5. 終対象 ζ は、時間発展と宇宙論的極限を同時に表す。

40.4 本理論の位置づけ

準連結障害理論は、

- ガロア理論の拡張
- 微分方程式論の再基礎付け
- 散逸系の圏論的記述
- 時間論の数学的定式化

を同時に達成する理論である。

重要なのは、本理論が「群を仮定しないガロア理論」「可逆性を仮定しない力学」として構成されている点である。

40.5 今後の数学的展望

数学的には、以下の方向への発展が考えられる。

- 高次圏・ $(\infty, 1)$ -圏への拡張
- スペクトル理論との完全接続
- 非可換幾何・量子群との統合

- 算術的対象 (L 関数族) への応用

特に、終対象 ζ のスペクトルの性質は、今後の中心課題となる。

40.6 物理・情報論的展望

物理的には、

- 開放量子系
- 量子情報の不可逆性
- 計算とエントロピー
- 宇宙論的安定相

を統一的に扱う基盤を提供する。

これは、「情報とは何か」「時間とは何か」という問いに対する、数学的回答である。

40.7 哲学的補遺

本理論において、存在・時間・変化は次のように再定義される。

- 存在とは：準連結障害を持つ対象である。
- 変化とは：障害が消失していく過程である。
- 時間とは：安定核へ向かう射の向きである。

この意味で、時間は外在的パラメータではなく、構造の内部に生成される概念である。

40.8 結語

本論文では、準連結障害という単一の概念から出発し、

微分方程式・ガロア理論・散逸・時間・宇宙論

を一つの理論として統合した。

本理論は完成ではない。しかし、

何を拡張すべきかが明確に見える理論

である。

それこそが、理論が成立した証拠である。

補遺

A Appendix A：量子剛性と自己双対性

本補遺では、本論文全体を通じて暗黙に作用していた**量子剛性条件**および**自己双対性**を、準連結障害理論の最深層として明示的に定式化する。

この層は、個別の定理の帰結ではなく、理論が成立している理由そのものを与える固定点構造である。

A.1 非正則極限における自己双対性

非正則領域 $s \rightarrow 0, 1$ において定義されるトレース測度 $\mu_\Lambda(s)$ が

$$\mu_\Lambda(s) = \mu_\Lambda(1 - s)$$

を満たすとき、これを **自己双対的** であるという。

この条件は、解析的対称性ではなく、準連結障害が完全に吸収された後に残る**安定構造**の反映である。

A.2 量子剛性点の定義

定義 A.1 (量子剛性点) 変形パラメータ λ に対し、

$$\lambda \in \{0, \infty\}$$

で与えられる極限点を**量子剛性点**と呼ぶ。

これらの点では、力学的・解析的変形がすべて消失し、構造は完全に安定化する。

A.3 準連結的解釈

準連結障害写像 δ_{obs} に対し、

$$\mathcal{K}_{\text{true}} := \ker(\delta_{\text{obs}}^N)$$

で定義される安定核を考える。

このとき、

$$\text{量子剛性点} = \mathcal{K}_{\text{true}} \text{ への収束点}$$

が成立する。

すなわち、量子剛性とは、準連結障害が完全に消失した極限状態に他ならない。

A.4 量子剛性条件の不変性

微分構造 ∇_Λ に対する微小変形

$$\nabla_\Lambda \longrightarrow \nabla_\Lambda + \epsilon$$

を考える。

定義 A.2 (量子剛性条件) 変形 ϵ が

$$\delta_{\text{obs}}(\nabla_\Lambda + \epsilon) = \delta_{\text{obs}}(\nabla_\Lambda)$$

を満たすとき, ϵ を **剛性変形**と呼ぶ。

このとき,

$$\mathcal{R} := \{\epsilon \mid \delta_{\text{obs}}(\epsilon) = 0\}$$

で定義される剛性クラスは,

$$\mathcal{R} = \mathcal{K}_{\text{true}}$$

と一致する。

すなわち, 剛性とは変形の不在ではなく, **準連結安定核に吸収される自由度**である。

A.5 非可換リーマン–ヒルベルト対応の復元

非可換接続 ∇_Λ に対し, モノドロミー表現

$$\rho_\Lambda : \pi_1(\mathfrak{H}/SL(2, \mathbb{Z})) \longrightarrow \text{Gal}_{\text{NC}}^\partial$$

を考える。

非可換指数積

$$A_{\text{stab}} = \text{Pexp} \left(- \oint \nabla_\Lambda \right)$$

により, 安定モノドロミーが定義される。

このとき,

$$\text{RH}_{\text{NC}} : \{\nabla_\Lambda\} \xrightarrow{\sim} \text{Rep}(\pi_1^{\text{NC}})$$

という圏同値が成立する。

準連結的には, これは射

$$\phi_L : H_{\text{quasi}}^\bullet(L) \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}}$$

として再解釈される。

A.6 超リーマン面と自己双対性

超リーマン面 Σ_{sup} 上の局所座標 (τ, θ) に対し, 非可換接続を

$$\nabla_{\Lambda} = \frac{\partial}{\partial \tau} + \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{k}{2\pi i} \frac{E_2(\tau)}{12} + A_{\text{stab}}$$

と定義する。

θ 成分

$$\nabla_{\Lambda}^{\theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{H}$$

に対し, 非可換ヒルベルト圏を

$$\mathcal{H}_{\text{NC}} = \ker(\nabla_{\Lambda}^{\theta}) = \ker(\delta_{\text{obs}}^{\theta})$$

として定義する。

A.7 量子剛性点の自己双対的特徴付け

θ が臨界面 $\text{Re}(s) = 1/2$ 上で

$$\theta = \bar{\theta}$$

を満たすとき, これは自己双対点である。

準連結的には,

$$w \mapsto -\bar{w} \iff \text{量子剛性点} \iff \mathcal{K}_{\text{true}} \text{上の固定点}$$

が成立する。

A.8 非正則極限における吸収

非正則極限 $s \rightarrow 0, 1$ において,

$$\delta_{\text{obs}}^7 = 0$$

が成立すると仮定する。

このとき, 解析的退化はすべて準不変核に吸収され,

$$\text{解析的退化} \implies \mathcal{K}_{\text{true}} \text{が残存}$$

となる。

A.9 統一図式

以上の対応は，次の可換図式にまとめられる：

$$\begin{array}{ccc}
 \Sigma_{\text{sup}}(\tau, \theta) & \xrightarrow{\nabla_{\Lambda}} & \text{Gal}_{\text{NC}}^{\partial} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \theta \text{ 自己双対点} & = & \mathcal{K}_{\text{true}} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{量子剛性点} & = & \ker(\delta_{\text{obs}}) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 s \rightarrow 0, 1 \text{ の退化} & \xrightarrow{\text{吸収}} & \mathcal{K}_{\text{true}} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{RH}_{\text{NC}} & = & \phi_L : L \rightarrow \zeta
 \end{array}$$

A.10 最終命題

定理 A.3（量子剛性と準連結安定核の同一性） 量子剛性・自己双対性・非可換解析接続は，すべて準連結安定核 $\mathcal{K}_{\text{true}}$ において統一される。

この意味で，

$$\boxed{\text{量子剛性} = \text{自己双対性} = \text{準連結安定核}}$$

である。

本補遺は，本論文のすべての結果が暗黙に依存していた固定点構造を明示化するものである。

B Appendix B：動的 Moonshine 対応と準連結安定化原理

本補遺では，本論文および Appendix A において構築された準連結障害理論の最深層として，**動的 Moonshine 対応**の核心を定式化する。

ここでいう Moonshine 対応とは，モジュラー形式・群表現・動的安定化構造が同一の普遍安定核に収束する現象を指す。

B.1 安定化作用素と動的 Moonshine

準連結安定作用素を

$$A_{\text{stab}} := e^{-\lambda \nabla_{\Lambda}}$$

として定義する。

この作用素は、非可換接続 ∇_Λ の動的安定化極限を与える。

このとき、 $q = e^{2\pi i\tau}$ に関するフーリエ展開

$$A_{\text{stab}} = \sum_{n \geq 0} a_n q^n$$

が存在し、係数 a_n は安定核上のトレースとして解釈される：

$$a_n = \text{Tr}(\phi_n|_{\mathcal{K}_{\text{true}}}).$$

B.2 Moonshine 表現との対応

動的 Moonshine 仮説において、係数 a_n は Monster 群 $\mathbb{M}$ の既約表現 V_i の指標として表される：

$$a_n = \sum_{i \in I} \chi_{V_i}(g).$$

ここで $\mathbb{M}$ は:contentReference[oaicite:0]index=0 であり、 j -不変量のフーリエ展開

$$j(\tau) = q^{-1} + 744 + 196884q + \cdots$$

に現れる係数と一致することが知られている。

B.3 準連結的定式化

準連結障害理論の立場からは、動的 Moonshine 対応は次の射として特徴付けられる：

$$\text{動的 Moonshine 対応} \iff \phi_L : H_{\text{quasi}}^\bullet \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}}$$

さらに、反復障害の極限として

$$\lim_{N \rightarrow N_{\text{max}}} \delta_{\text{obs}}^N(\kappa)$$

を取ると、その像は Monster 表現環の元に吸収される。

B.4 主定理 (RamC–17 Moonshine 対応)

定理 B.1 (RamC–17 Moonshine 対応) 準連結安定化次元 17 において、動的安定化極限は Monster 表現環と同型である：

$$\text{Lim}(R_{17}) \cong \text{Rep}(\mathbb{M})$$

この対応は、以下の三段階から構成される。

(1) 二重極構造

非可換接続 ∇_Λ の二重極性は,

$$\delta_{\text{obs}}^2(\kappa_\Delta) = 0$$

として表現される。

これはスペクトル測度の自己双対性

$$\mu_\Lambda(s) = \mu_\Lambda(1 - s)$$

と同値である。

(2) フーリエ係数の一致

自己双対測度のフーリエ係数 a_n は, 準連結安定核上のトレースとして与えられる:

$$a_n = \text{Tr}(\phi_n|_{\mathcal{K}_{\text{true}}}).$$

特に,

$$196884 = 196883 + 1$$

という分解は, Monster 群の最小非自明既約表現の次元

$$\dim V_1(\mathbb{M}) = 196883$$

に対応する。

本理論では, この数値的一致は結果ではなく構造的帰結として現れる。

(3) 表現環への安定化

準連結安定化次元 17 は, 障害が完全に吸収される最小次元であり,

$$\text{Im}(R_{17}) \subset \text{Rep}(\mathbb{M})$$

が成立する。

したがって, 17 次元以上の拡張はすべて Monster 指標構造に吸収される。

B.5 普遍安定化原理

以上の構造は, 次の普遍性として要約される。

定理 B.2 (普遍安定化原理) 動的 Moonshine 圏 $\mathcal{C}_{\text{Moonshine}}$ は, 準連結障害理論における普遍安定化圏である。

すなわち、任意の動的モジュラー関手 F は一意的に

$$F : \mathcal{C}_{\text{quasi}} \xrightarrow{F_N} \mathcal{C}_{\text{Moonshine}} \xrightarrow{\phi_\zeta} \mathcal{K}_{\text{true}}$$

と因子分解される。

B.6 数値的不一致について

196883 と準連結不変量の間には単純な整数関係は現在のところ確認されていない。

しかし重要なのは、Moonshine において本質的なのは**整数一致ではなく、安定化構造そのものである点**である。

本理論では、Monster 表現環は**準連結安定化の終点**として必然的に現れる。

B.7 VOA 構造への展望

頂点作用素代数

$$V^\natural = \bigoplus_{n \geq 0} V_n$$

に対し、

$$\dim V_1 = 196883$$

が成り立つ。

準連結的には、

$$V^\natural \longleftrightarrow \bigoplus_{k=0}^6 H_{\text{quasi}}^k$$

という対応が期待される。

この意味で、Moonshine は**準連結コホモロジーのスペクトル完成**として再解釈される可能性がある。

B.8 結論

動的 Moonshine 対応は、数論的偶然ではなく、準連結障害理論に内在する**普遍安定化構造の顕在化**である。

*Ramanujan, Monster, 準連結理論は、
同一の安定核を異なる言語で記述していた。*

C Appendix D：確率・時間・存在の準連結統一原理

本補遺では，準連結障害理論の最終的帰結として，**確率・時間・存在**が同一の数学的構造に還元されることを示す。

その核心は，散逸系における確率概念と，量子論的確率概念が，準連結安定核を介して同型となる点にある。

C.1 核心的対応原理

本理論の出発点は，次の対応である：

$$\boxed{\text{プリゴジンの確率} \quad \Phi \quad \text{量子論的確率}}$$

ここで

$$A_{\text{non-int}} \longleftrightarrow \delta_{\text{obs}}, \quad T_{\text{NC}} \longleftrightarrow \mathcal{K}_{\text{inv}}(28), \quad \Phi \longleftrightarrow \phi_L : L \rightarrow \zeta$$

が成立する。

すなわち，確率とは外在的な仮定ではなく，**準連結障害の観測射影**として現れる。

C.2 定理 11.6 の準連結的再定式化

定理 C.1 (定理 11.6 (準連結的再定式化)) プリゴジン流の確率構造 S_{Pr} は，非可換時間発展 T_{NC} の実制限と同型である：

$$\boxed{\Phi : S_{\text{Pr}} \xrightarrow{\sim} T_{\text{NC}}|_{\mathbb{R}}}$$

この同型の下で，

$$\text{連続スペクトル (散逸)} \longleftrightarrow \text{離散スペクトル (ゼータ零点)}$$

が対応し，その数学的条件は

$$\varepsilon\text{-準連結性} \longleftrightarrow \delta_{\text{obs}}^7 = 0$$

である。

C.3 散逸と安定化の対応表

プリゴジン理論	準連結理論
散逸構造	$\mathcal{K}_{\text{qinv}}$ の消去
非可積分流 S_{Pr}	$\delta_{\text{obs}}^k \neq 0$ ($k < 7$)
定常測度 μ_M	$\mathcal{K}_{\text{true}}(4)$
双対縮約	Verdier 局所化
散逸平衡	$\delta_{\text{obs}}^7 = 0$

C.4 スタンダード予想 D の準連結的定式化

グロタンディークのスタンダード予想 D :

数値的等価性 $\equiv$ ホッジ的等価性

は, 本理論では次の射として再定式化される:

$$\delta M \xrightarrow{\phi_L} \mathcal{K}_{\text{true}}$$

ここで δM は自由群的歪みに対応し, 準連結障害の非消滅として現れる。

定常測度と有限性

$$\mu_M \in D'(M) \longleftrightarrow \mathcal{K}_{\text{true}} = \ker(\delta_{\text{obs}}^7)$$

平均正則性補題:

$$\|\delta_{\text{obs}}^k(\kappa)\|^2 < \infty \quad (\forall k \leq 7)$$

C.5 系: スタンダード予想 D の準連結的証明

系 C.2 任意のモチーフ M に対し,

$$\text{数値的等価性} \equiv \text{ホッジ的等価性} \iff \delta_{\text{obs}}^7(\kappa_M) = 0$$

が成立する。

C.6 ラマヌジャン多様体の準連結的定義

$$\mathcal{RM} = \left\{ M \mid \mu_M \in D'(M), \delta_{\text{obs}}^7(\kappa_M) = 0 \right\}$$

このとき

$$\mathcal{RM} \supset T_{\text{NC}}, \quad \mathcal{RM}|_{\mathbb{R}} = S_{\text{Pr}}.$$

すなわち

$$\boxed{\text{ラマヌジャン多様体} = \mathcal{K}_{\text{inv}}(28)}$$

である。

C.7 覆い尽くし原理

$$\boxed{\mathcal{RM} = \bigcup_{\alpha} \Sigma_{\text{sup}}^{(\alpha)}}$$

各 $\Sigma_{\text{sup}}^{(\alpha)}$ は種数 1 の超リーマン面であり，準連結的には

$$\mathcal{K}_{\text{inv}}(28) = \bigcup_{\alpha} \mathcal{K}_{\text{true}}^{(\alpha)}$$

を意味する。

すなわち，28 次元不変核は，4 次元真核によって覆い尽くされる。

C.8 正則化存在原理

$$\boxed{\mathcal{R}(S) = \int_{\mathcal{RM}} \Gamma_n(s) \kappa_S d\mu_{\mathcal{RM}}}$$

有限性条件：

$$\|\mathcal{R}(S)\| < \infty \iff \delta_{\text{obs}}^7(\kappa_S) = 0$$

すなわち，

$$\boxed{\text{正則化可能} \iff \text{準連結深さが有限}}$$

C.9 対偶定理

$$\boxed{\mathcal{R}(S') \text{ が発散} \iff \delta_{\text{obs}}^N(\kappa_{S'}) \neq 0 \quad (\forall N)}$$

これは $N(\kappa_{S'}) = \infty$ ，すなわち種数 1 構造で覆えない領域に対応する。

C.10 存在論的帰結

最終的に、次が成り立つ：

$$\text{宇宙は常に正則化可能} \iff \mathcal{K}_{\text{inv}}(28) = \bigcup_{\alpha} \Sigma_{\text{sup}}^{(\alpha)}$$

すなわち、

$$\text{存在すること} = \delta_{\text{obs}}^7 = 0 \text{ を満たすこと}$$

存在とは、準連結障害が有限深さで消滅することである。